Основы теории радиоэлектронной борьбы

Лабораторная № 2

Исследование приемного тракта РЛС со сжатием

Цель работы: ознакомится с методикой построения приемных трактов современных радиолокационных систем и анализом отраженного сигнала от сосредоточенной подвижной цели, на основе функции неопределенности зондирующего сигнала.

Теоретические основы анализа функций неопределённости сигналов изложены в следующих работах [1-3].

Лабораторное задание

Варианты заданий
Построение функций неопределенности сигналов

№ бригады	Номера заданий		
	Сигнал с ЛЧМ (см. таблицу 1)	**Код Баркера (см. таблицу 2)**	**М-последовательность/Последовательность Лежандра (см. таблицу 3)**
1	3	2	3
2	4	3	4
3	5	4	5
4	2	5	1
5	3	1	2
6	4	2	3
7	5	3	4
8	1	4	5
9	2	3	3
10	3	4	4
11	4	5	5
12	5	2	2
13	1	3	1
14	2	4	2
15	3	5	3
16	4	1	4

Построить приемный тракт для каждого задания:

Одиночный радиоимпульс с ЛЧМ, код Баркера, М-последовательность.

Таблица 1

№ п/п	Сигнал с ЛЧМ			
	$\tau_и$, мкс	$T_{сл}$, мкс	$N_и$	Δf, МГц
1	0,25	0,75	4	30
2	0,5	1	5	-20
3	0,75	2	6	15
4	1	2	4	-20
5	2	5	5	10

Таблица 2

№ п/п	Код Баркера	
	$\tau_и$, мкс	код
1	0,25	+1 +1 +1 -1 -1 +1 -1
2	0,5	+1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1
3	0,75	+1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1
4	1	+1 +1 +1 -1 +1
5	2	+1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1

Таблица 3

№ п/п	М-последовательность/Последовательность Лежандра	
	$\tau_и$, мкс	код
1	0,25	+1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1
2	0,5	+1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1
3	0,75	+1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1
4	1	+1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1
5	2	+1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1

Принятые обозначения:

$\tau_и$ - длительность импульса

$T_{сл}$ - период следования импульсов в пачке

$N_и$ - количество импульсов в пачке

Δf - девиация сигнала

Общие данные:

Период повторения зондирующего сигнала - 100 мкс.

Несущая частота - 200 МГц.

Промежуточная частота - 50 МГц.

Частота дискретизации цифровой части - 400 МГц.

Провести моделирование эффекта Доплера в отраженном сигнале от движущейся цели. Исследовать искажение сжатого по дальности отклика отраженного сигнала движущейся цели.

Для каждого типа сигнала:

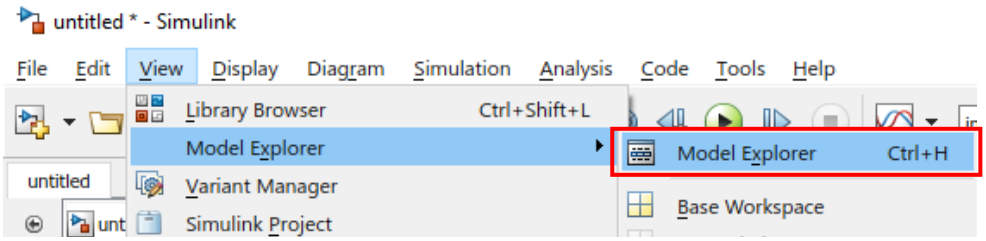
1) Привести графики отраженного сигнала во временной и спектральных областях, а также графики сигнала на выходе согласованного фильтра при трех характерных значениях отношения сигнал/шум отраженного от неподвижной цели сигнала.
2) Привести графики сигнала на выходе согласованного фильтра при трех характерных значениях доплеровского сдвига частоты, при отсутствии шума в отраженном сигнале.

Методика выполнения лабораторного задания

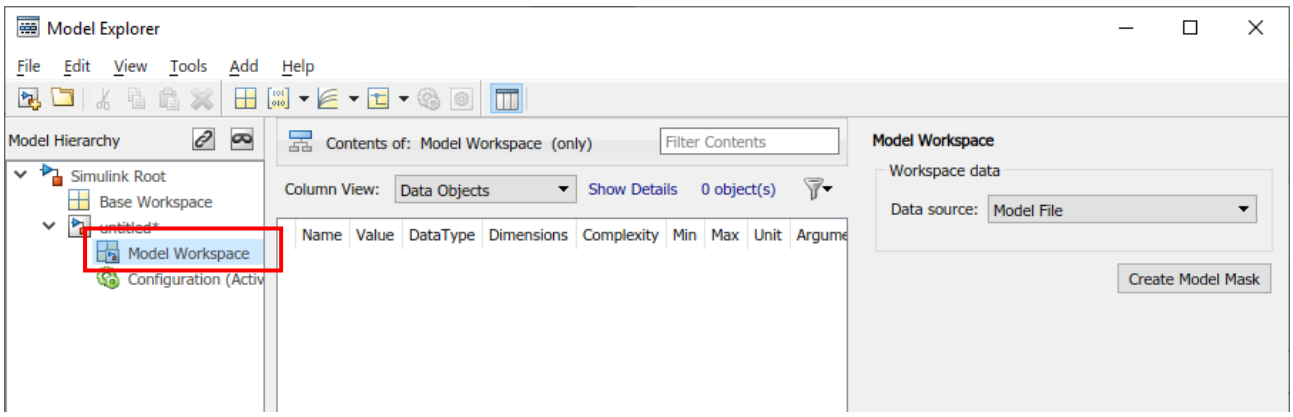
Запустить Matlab. Запустить Simulink. Создать новую модель. В рабочей области модели выполнить действия согласно рекомендациям, приведенных ниже.

Задать переменные модели.

Вызвать обозреватель модели «Model Explorer».



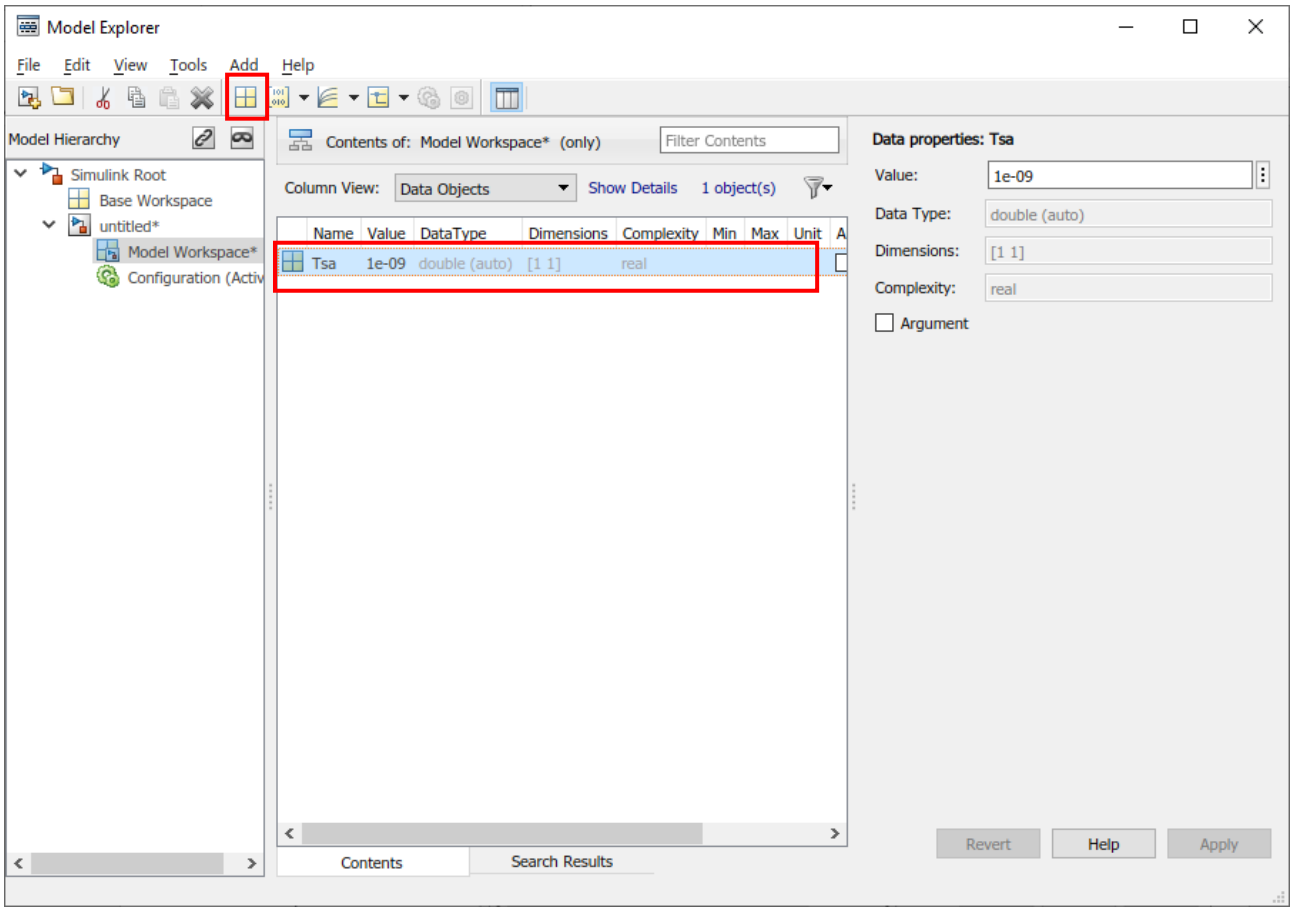
Перейти в рабочее пространство модели «Model Workspace»



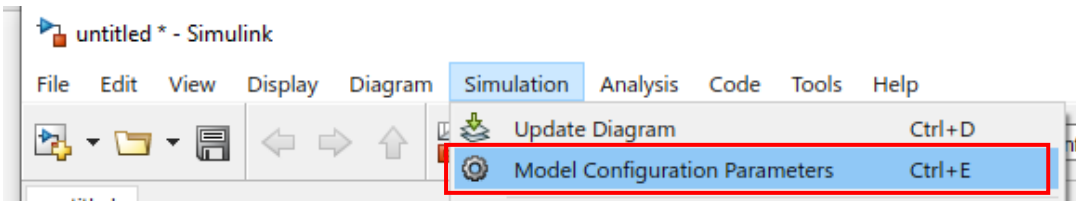
Поскольку необходимо моделировать «аналоговый» сигнал и цифровую систему обработки, зададимся повышенной частотой дискретизации 1 ГГц, тогда период дискретизации «Tsa» примем равным 1 нс.

Создать параметр «Tsa» - «аналоговый» период дискретизации, нажав на кнопку добавления параметра.

Ввести в поле «Name» значение «Tsa», в поле «Value» значение «1e-9».



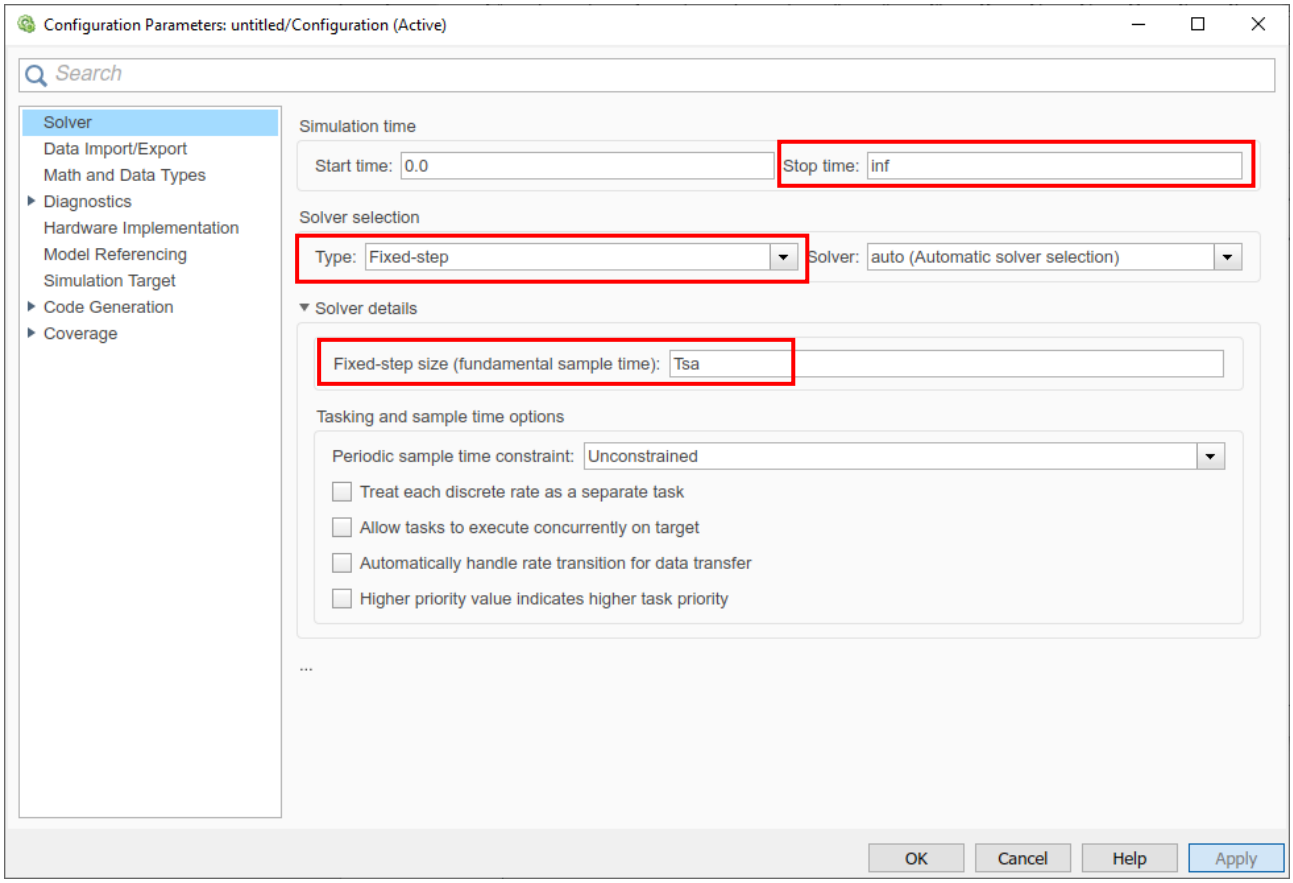
Настроить общие параметры модели.



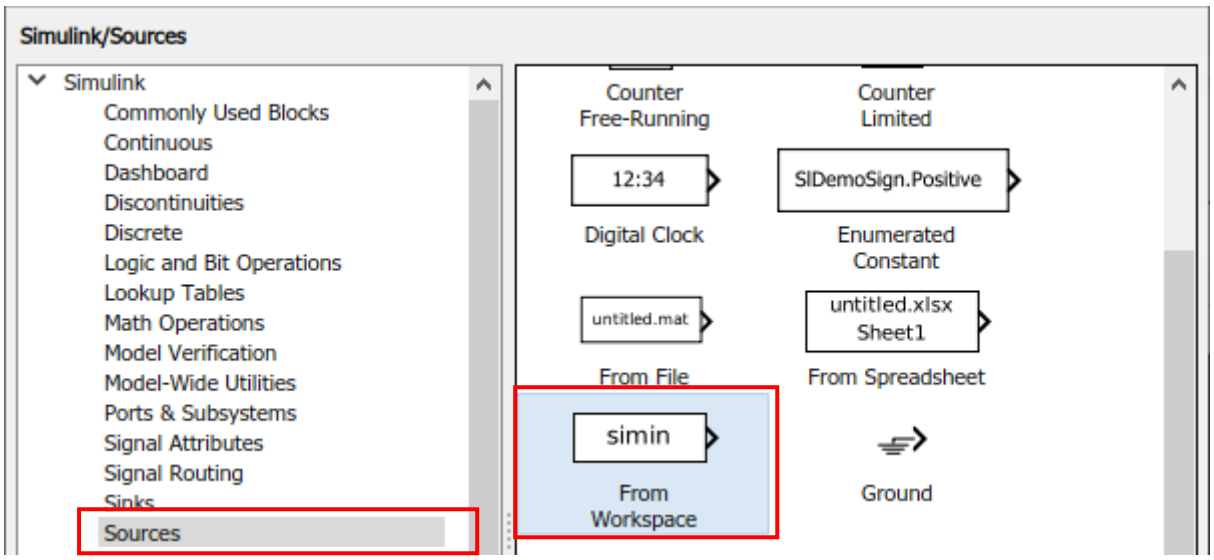
Настроить бесконечное время моделирования, для чего ввести в поле «Stop time» значение «inf». После запуска модели, остановить ее можно будет только вручную.

Настроить фиксированный шаг моделирования, выбрав значение «Fixed-step».

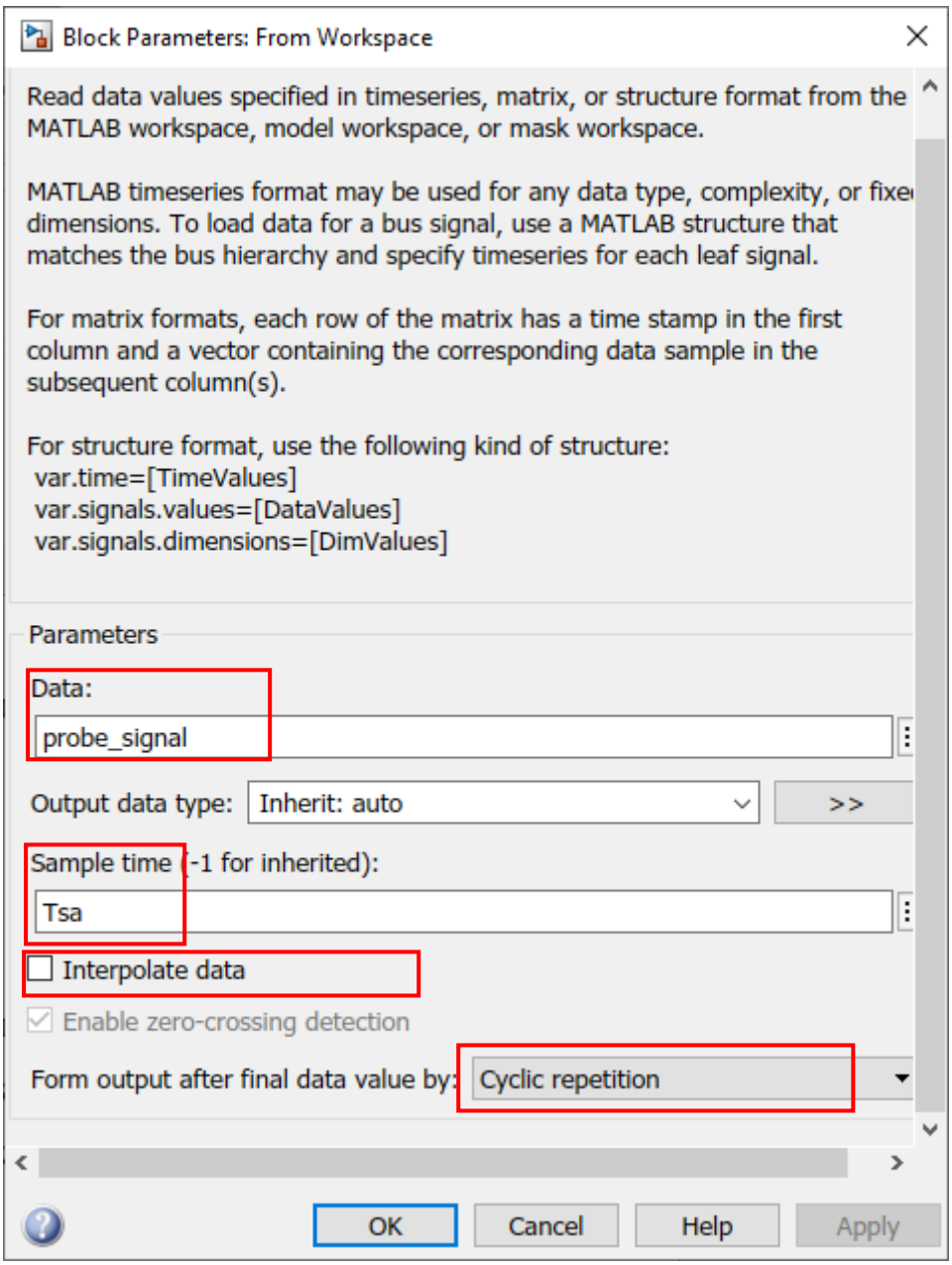
Задать значение фиксированного шага моделирования параметром «Tsa».



Помещаем в рабочую область модели источник зондирующего сигнала – блок «From Workspace» (расположение Sinks->From Workspace).



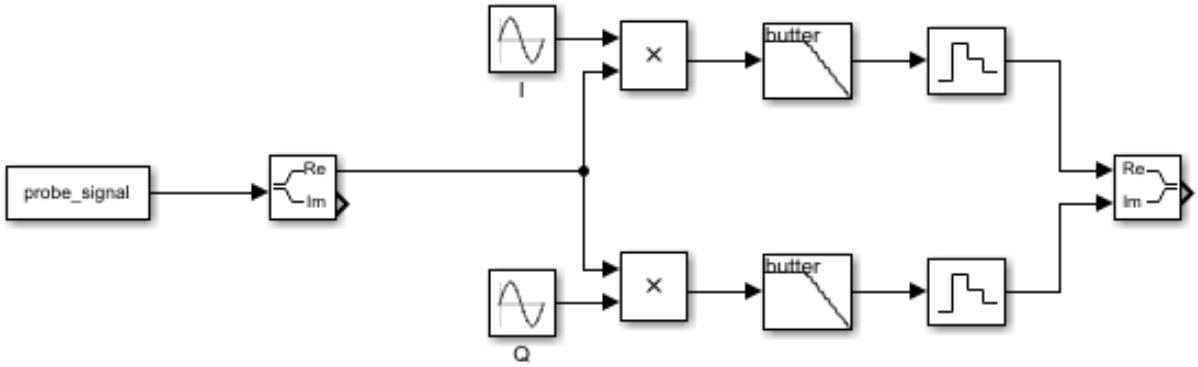
Изменяем свойства блока «From Workspace» как показано ниже.



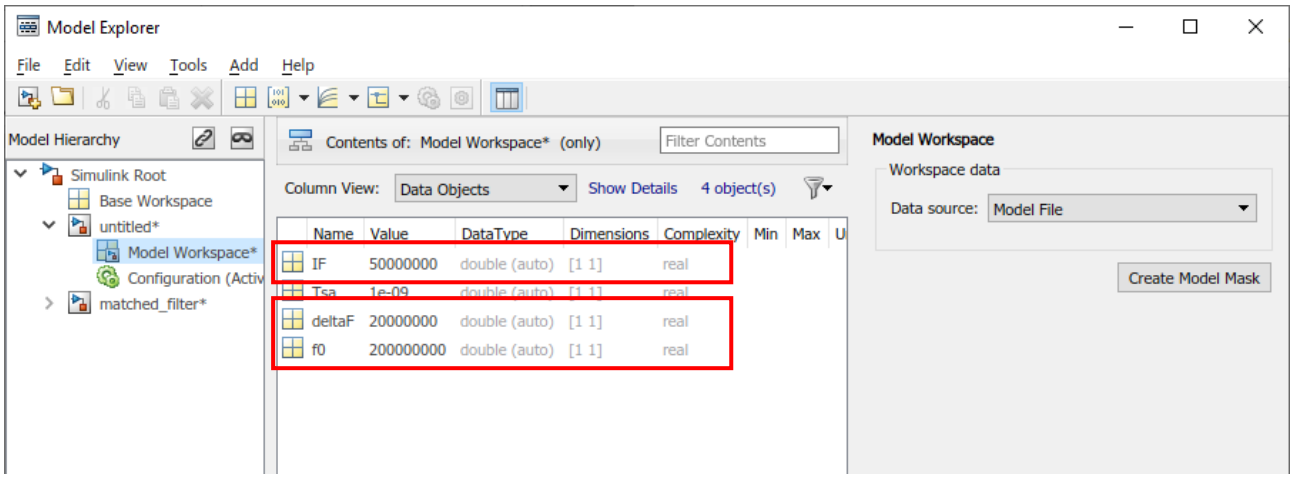
Собираем квадратурный преобразователь сигнала используя в качестве гетеродинов блоки «Sine Wave» (расположение Sources-> Sine Wave). В качестве смесителей используем перемножители «Product» (расположение Math Operations-> Product). Используем фильтры низких частот «Analog Filter Design» (расположение DSP System Toolbox-> Analog Filter Design). В качестве АЦП используем блок «Zero-Order Hold» (расположение Discrete-> Zero-Order Hold). Используем преобразователь «Real-Imag to Complex» (расположение Math Operations-> Real-Imag to Complex).

Поскольку выходной сигнал блока «probe_signal» будет комплексный, а для работы квадратурного преобразователя необходим вещественный сигнал, добавим преобразователь «Complex to Real-Imag» (расположение Math Operations-> Complex to Real-Imag).

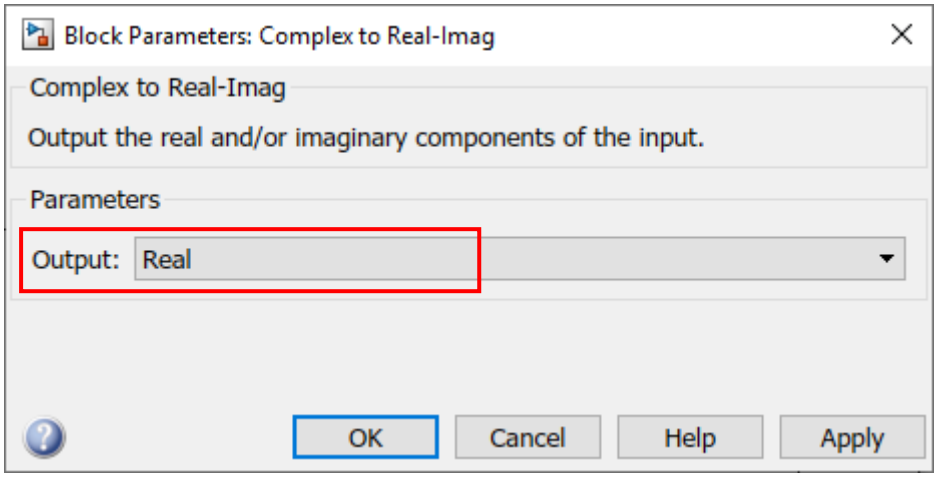
Соединяем блоки как это показано ниже.



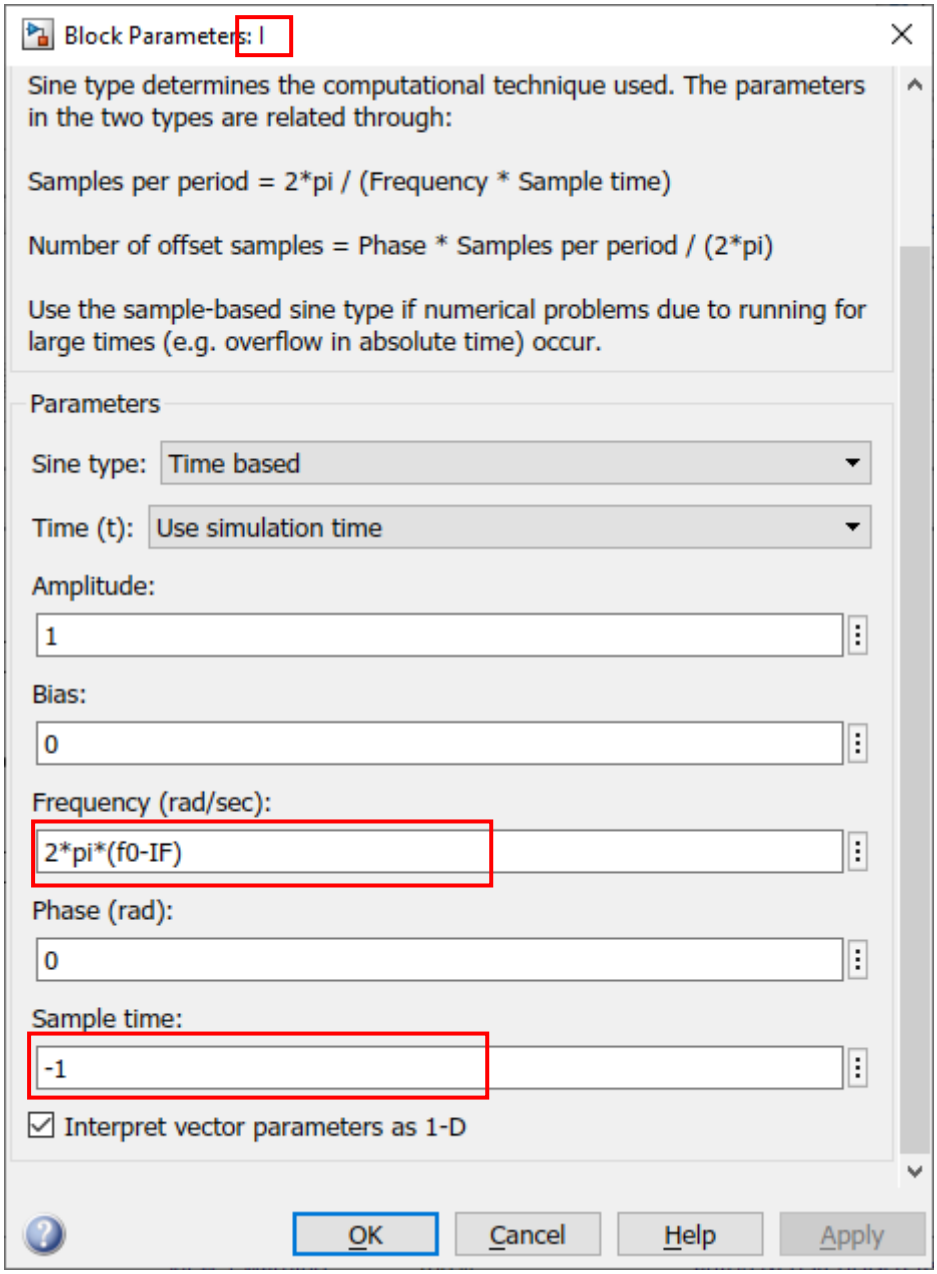
Для параметризации блоков понадобятся следующие переменные в рабочем пространстве модели. Несущая частота зондирующего сигнала «f0» равная 200 МГц (должна была быть 10 ГГц) выбрана такой, чтобы уменьшить время моделирования без потери общности модели. Промежуточная частота «IF» равная 50 МГц. Полоса частот зондирующего сигнала «deltaF» равная 20 МГц.



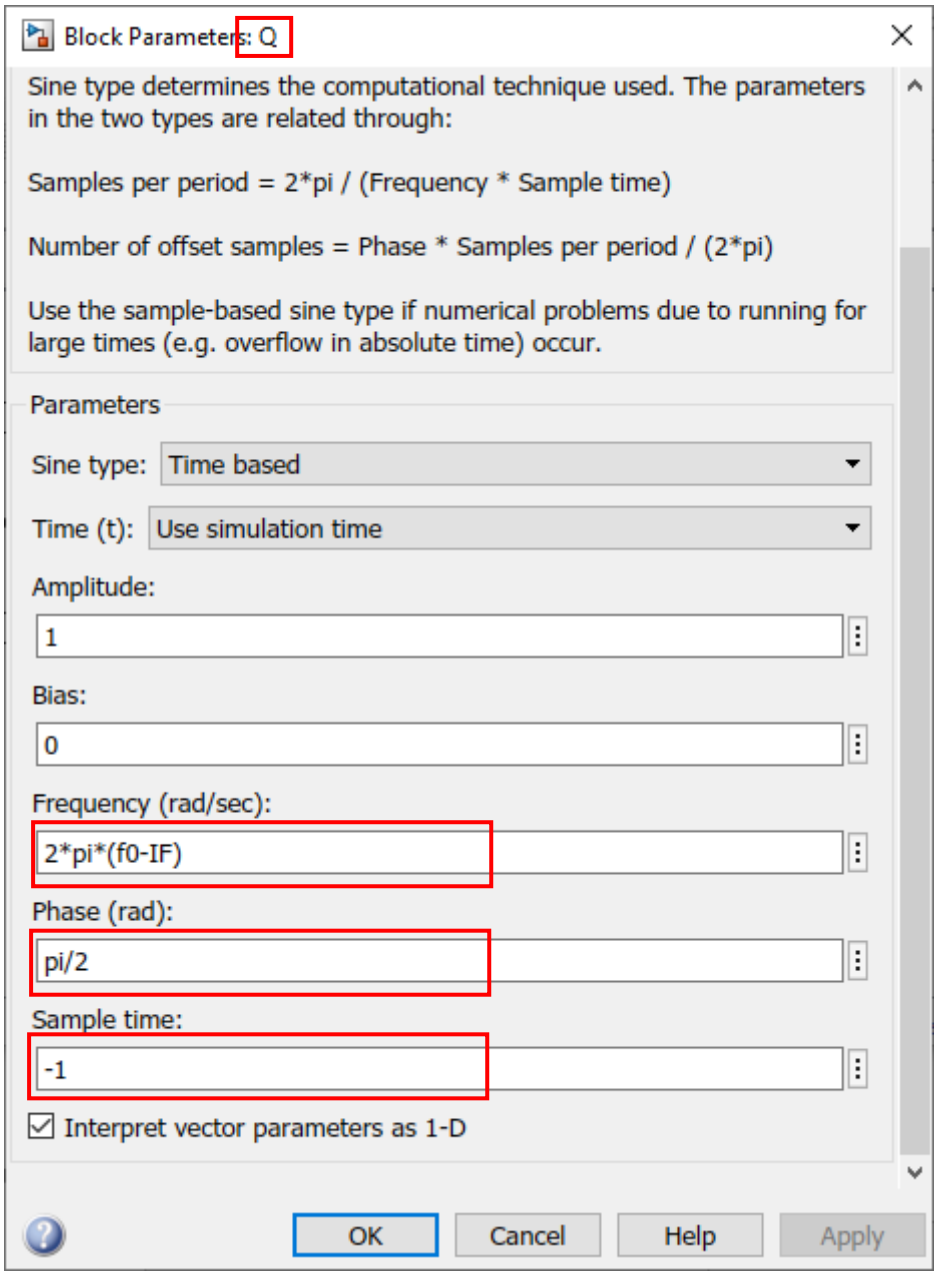
Задаем параметры блока «Complex to Real-Imag»



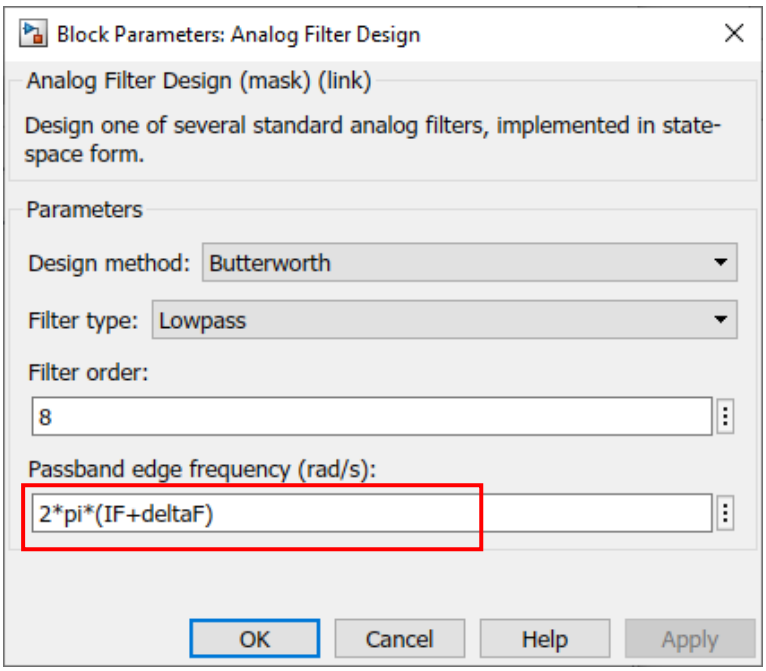
Задаем параметры блока «Sine Wave» I как это показано ниже.



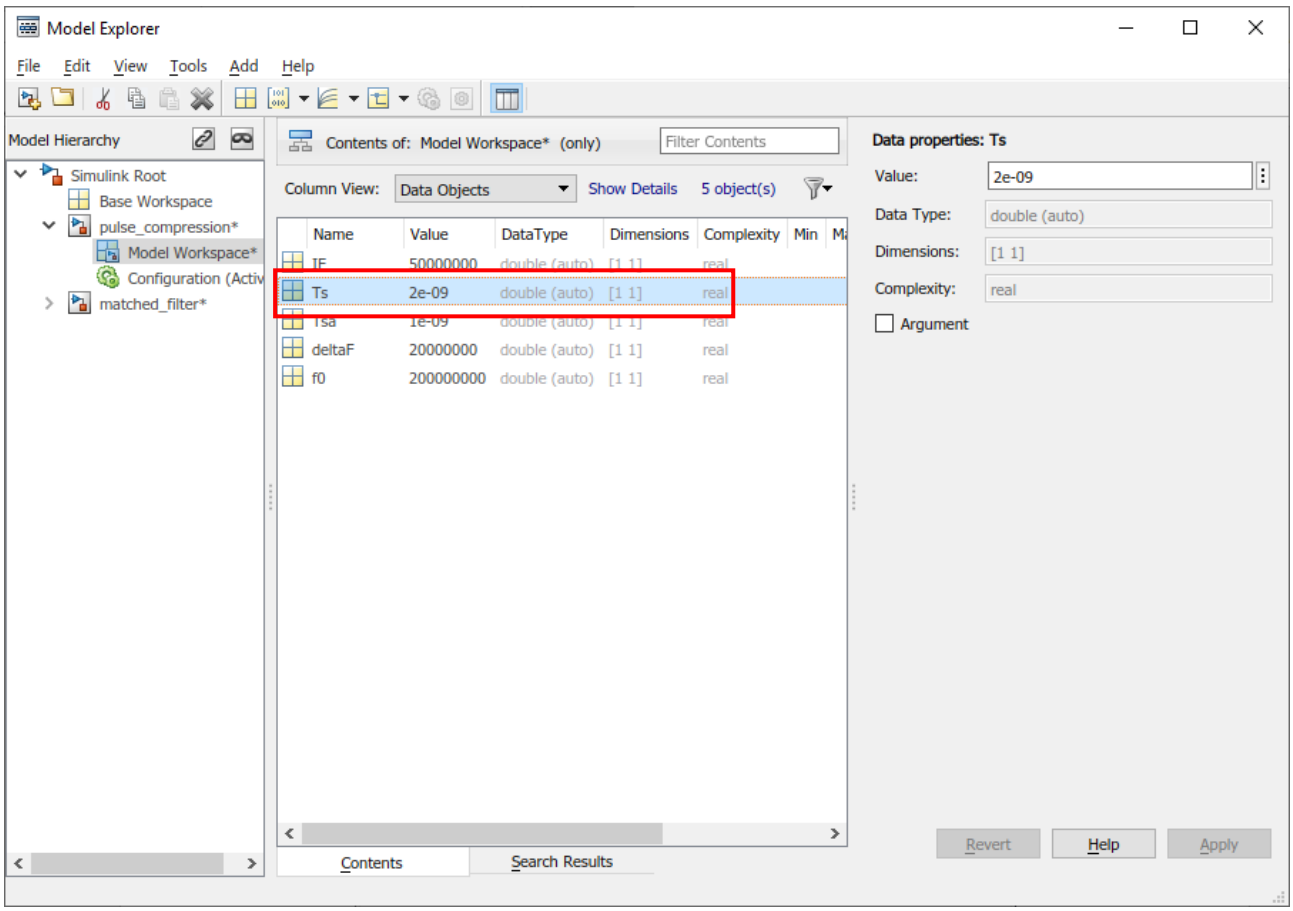
Задаем параметры блока «Sine Wave» Q как это показано ниже.



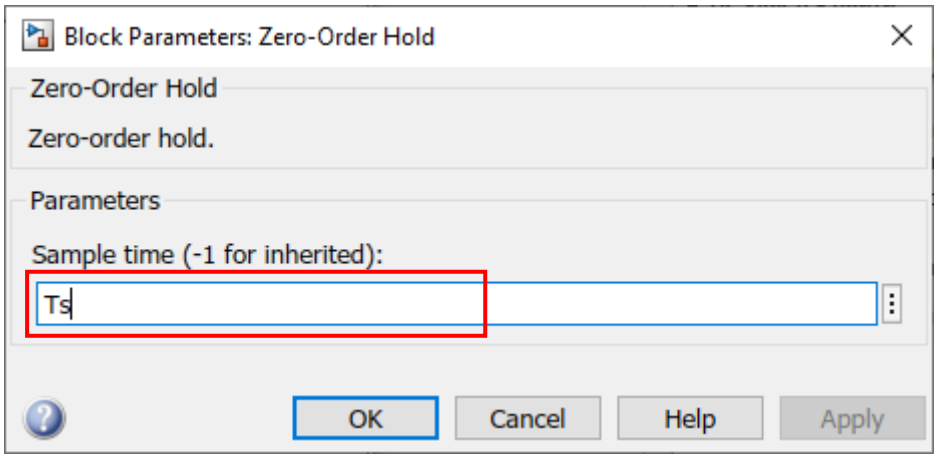
Параметры обоих фильтров идентичны. Порядок фильтров 8. Полоса пропускания фильтра должна быть настроена таким образом, чтобы пропускать только полезную составляющую принимаемого сигнала в районе промежуточной частоты.



Зададим период дискретизации цифровой части «Ts», добавив его в рабочее пространство модели. Значение «Ts» примем как удвоенное значение «аналогового» периода дискретизации «Tsa».

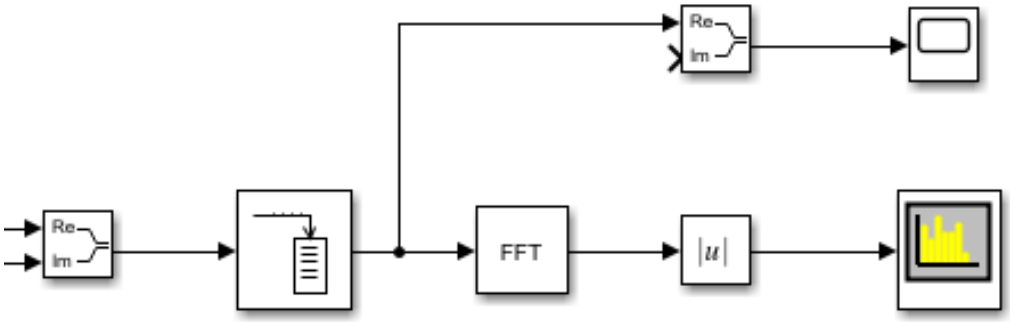


Параметры обоих «АЦП» идентичны. Период дискретизации устанавливаем равным «Ts» - период дискретизации цифровой части.

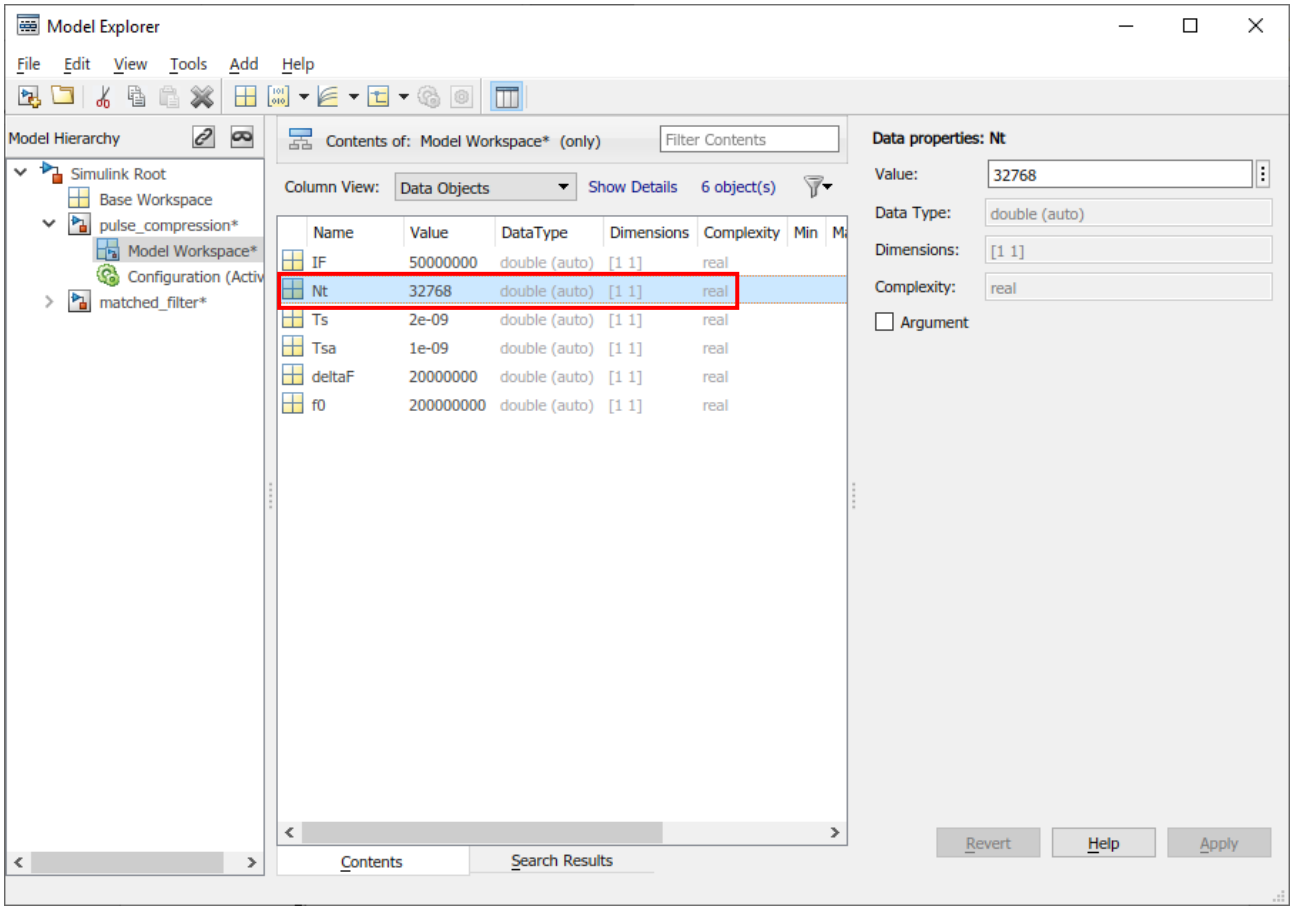


Собираем оконное преобразование Фурье используя блок «Buffer» (расположение DSP System Toolbox-> Buffer), блок прямого БПФ «FFT» (расположение DSP System Toolbox-> FFT), блок вычисления модуля «Abs» (расположение Math Operations-> Abs), блок выделения вещественной части сигнала «Complex to Real-Imag» (расположение Math Operations-> Complex to Real-Imag) и блоков отображения принятого сигнала «Time Scope» (расположение DSP System Toolbox-> Time Scope) и его спектра «Spectrum Analyzer» (расположение DSP System Toolbox-> Spectrum Analyzer).

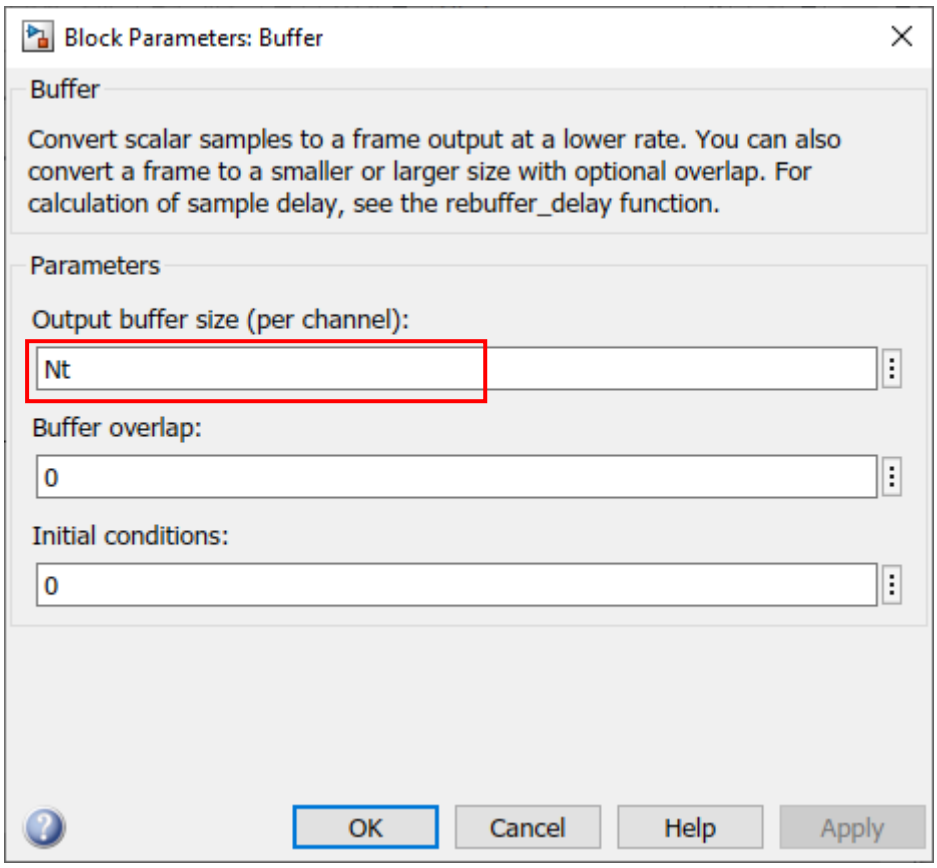
Соединяем блоки как это показано ниже.



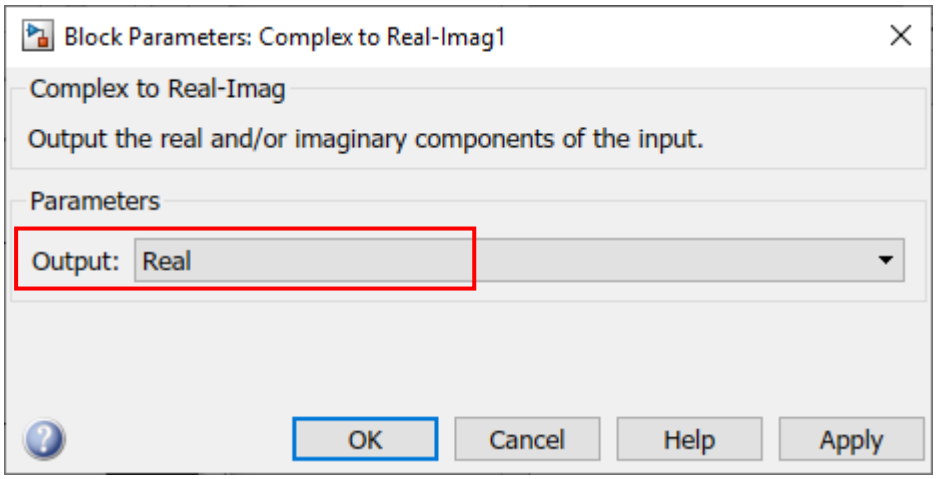
Для параметризации блоков понадобится размер окна обработки БПФ «Nt», равный количеству отсчетов принятого сигнала за период повторения зондирующего сигнала, по умолчанию 32768. Таким образом, принимаемый сигнал будет «нарезан» на периоды повторения с помощью буфера «Buffer».



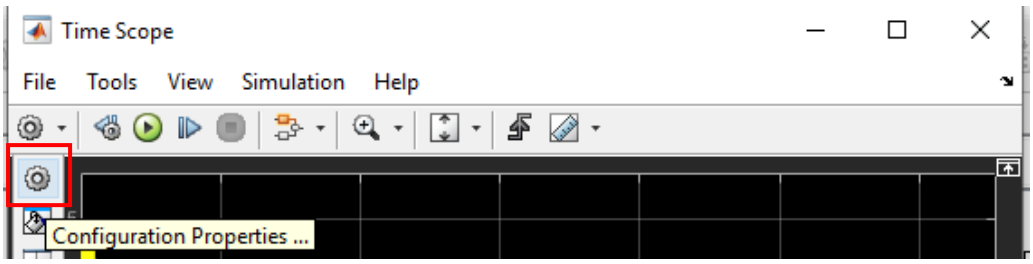
Зададим параметры блока «Buffer».



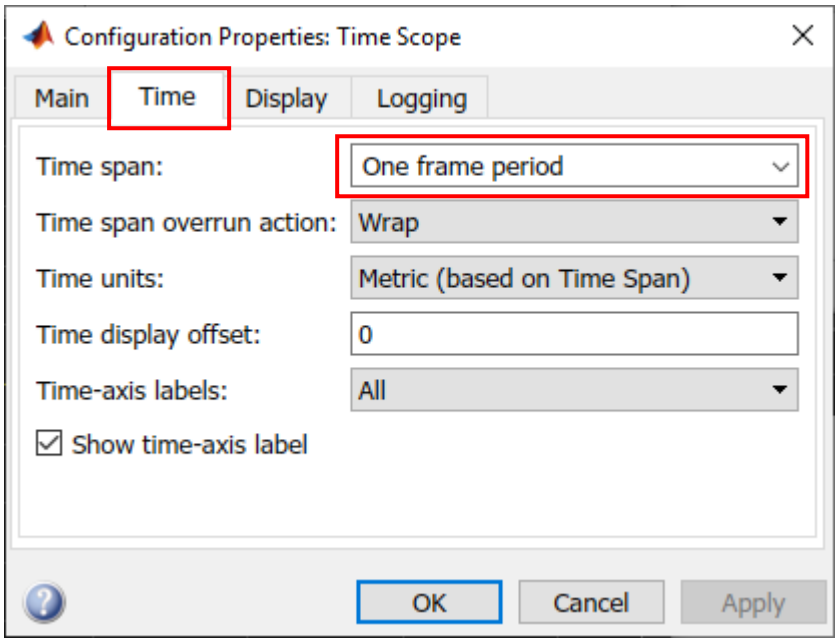
Проведем настройку блока «Complex to Real-Imag1».



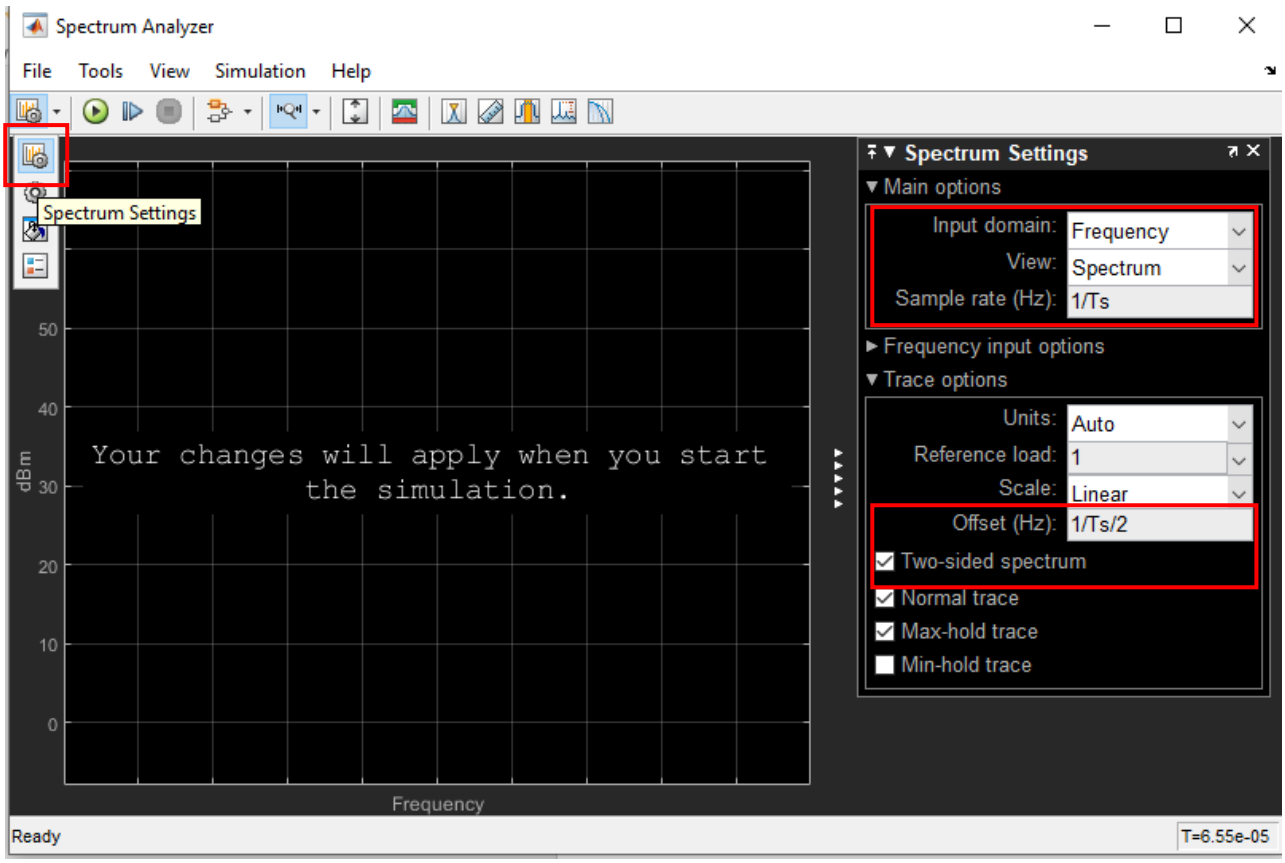
Выполнить настройку отображения принимаемого сигнала «Time Scope». Дважды щелкаем по блоку мышкой.



Устанавливаем отображение только одного периода.



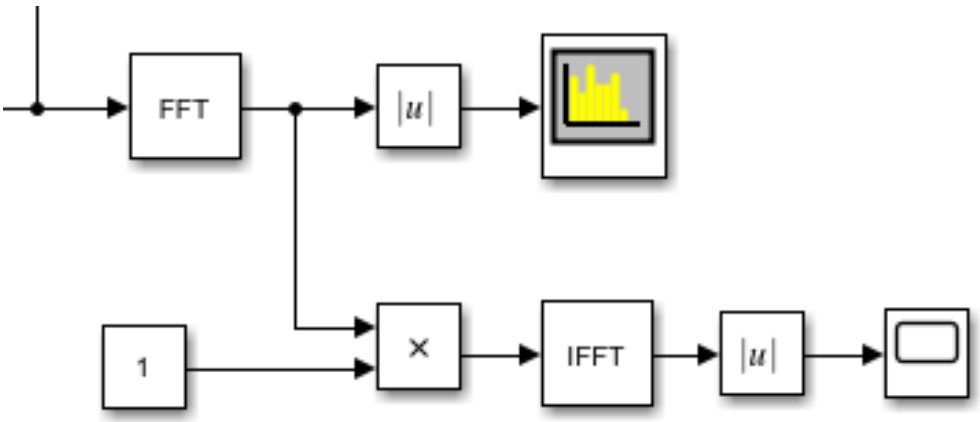
Выполнить настройку отображения спектра принимаемого сигнала «Spectrum Analyzer».



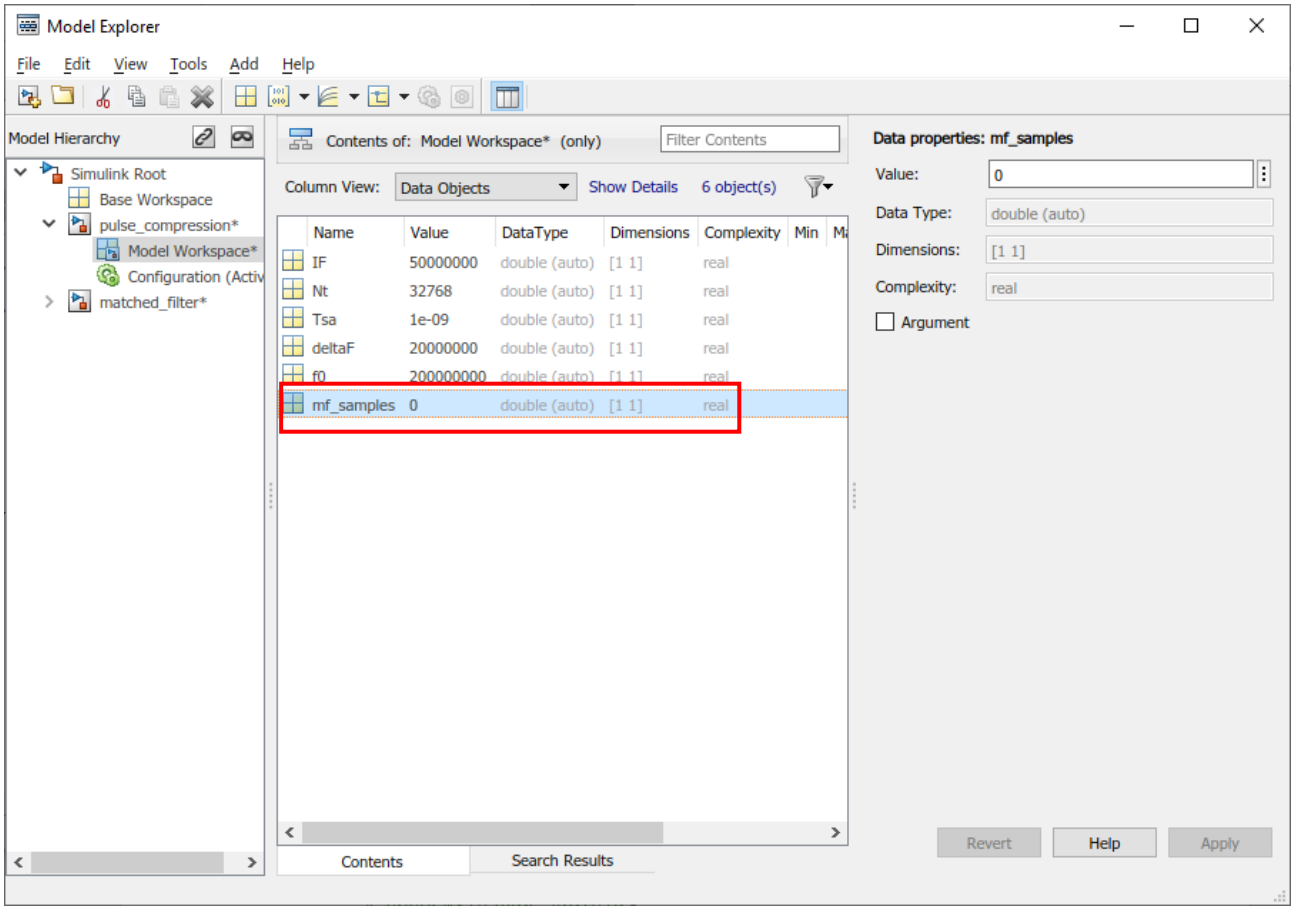
Остальные блоки идут со стандартными настройками (т.е. дополнительно не настраиваются).

Собираем согласованный фильтр (СФ) используя блок «Constant» (расположение Sources-> Constant), перемножитель «Product» (расположение Math Operations-> Product), блок обратного БПФ «IFFT» (расположение DSP System Toolbox-> IFFT), блок вычисления модуля «Abs» (расположение Math Operations-> Abs) и блока отображения сигнала на выходе СФ «Time Scope» (расположение DSP System Toolbox-> Time Scope).

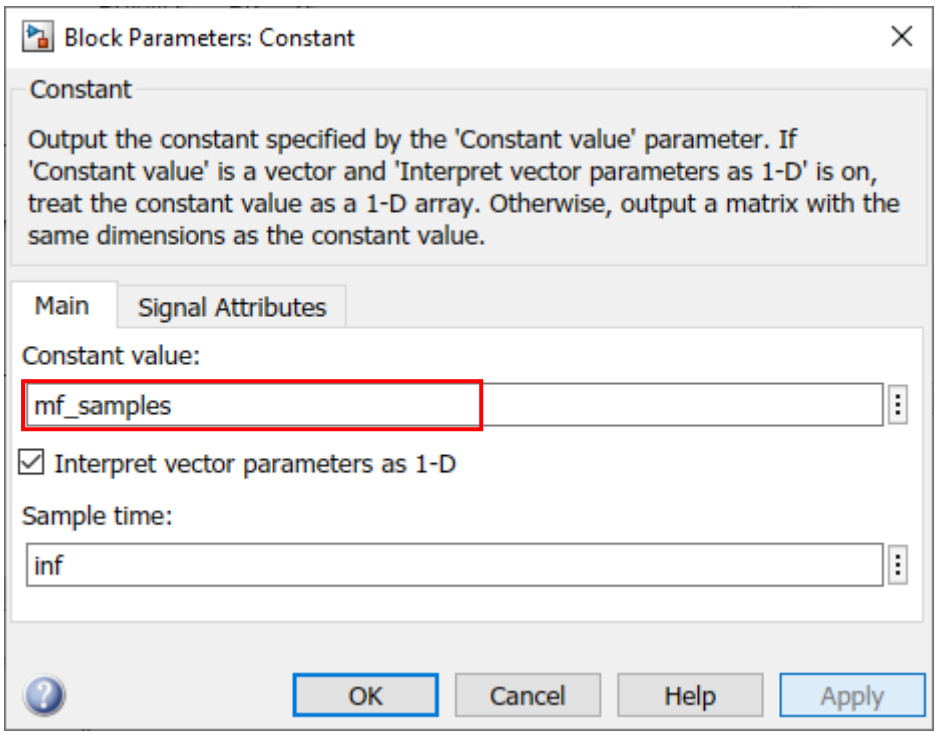
Соединяем блоки как это показано ниже.



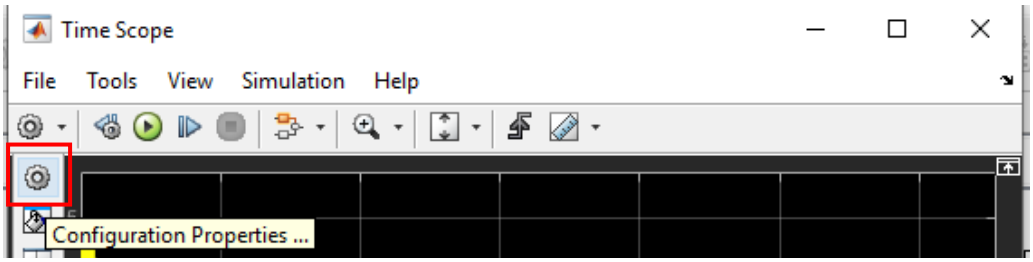
Необходимо создать переменную «mf_samples» в рабочем пространстве модели для хранения комплексных частотных отсчетов СФ.



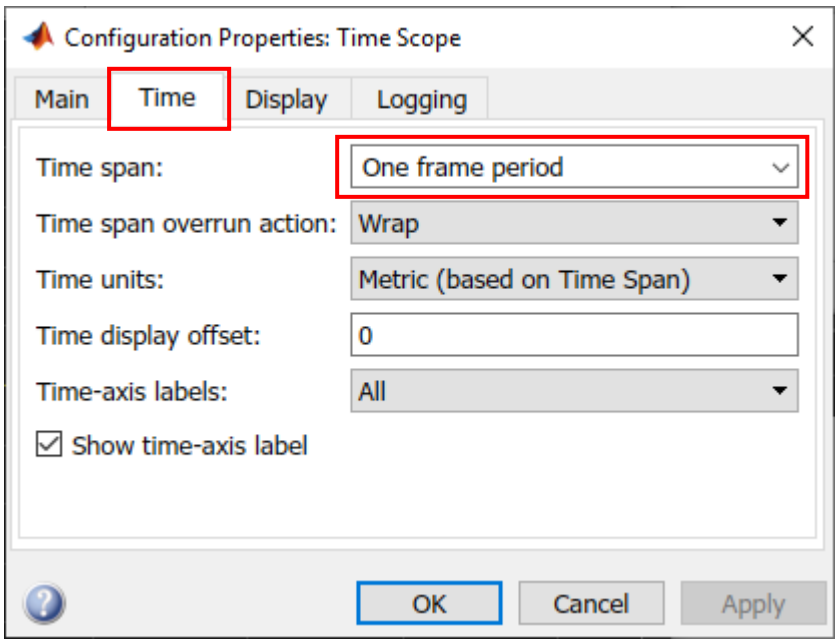
Настраиваем константу «Constant», в которой будут находится комплексные частотные отсчеты СФ.



Выполнить настройку отображения принимаемого сигнала «Time Scope1». Дважды щелкаем по блоку мышкой.

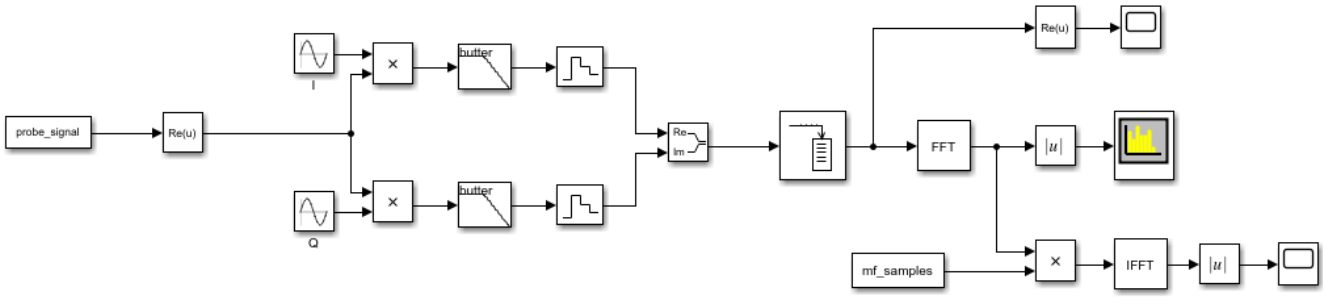


Устанавливаем отображение только одного периода.

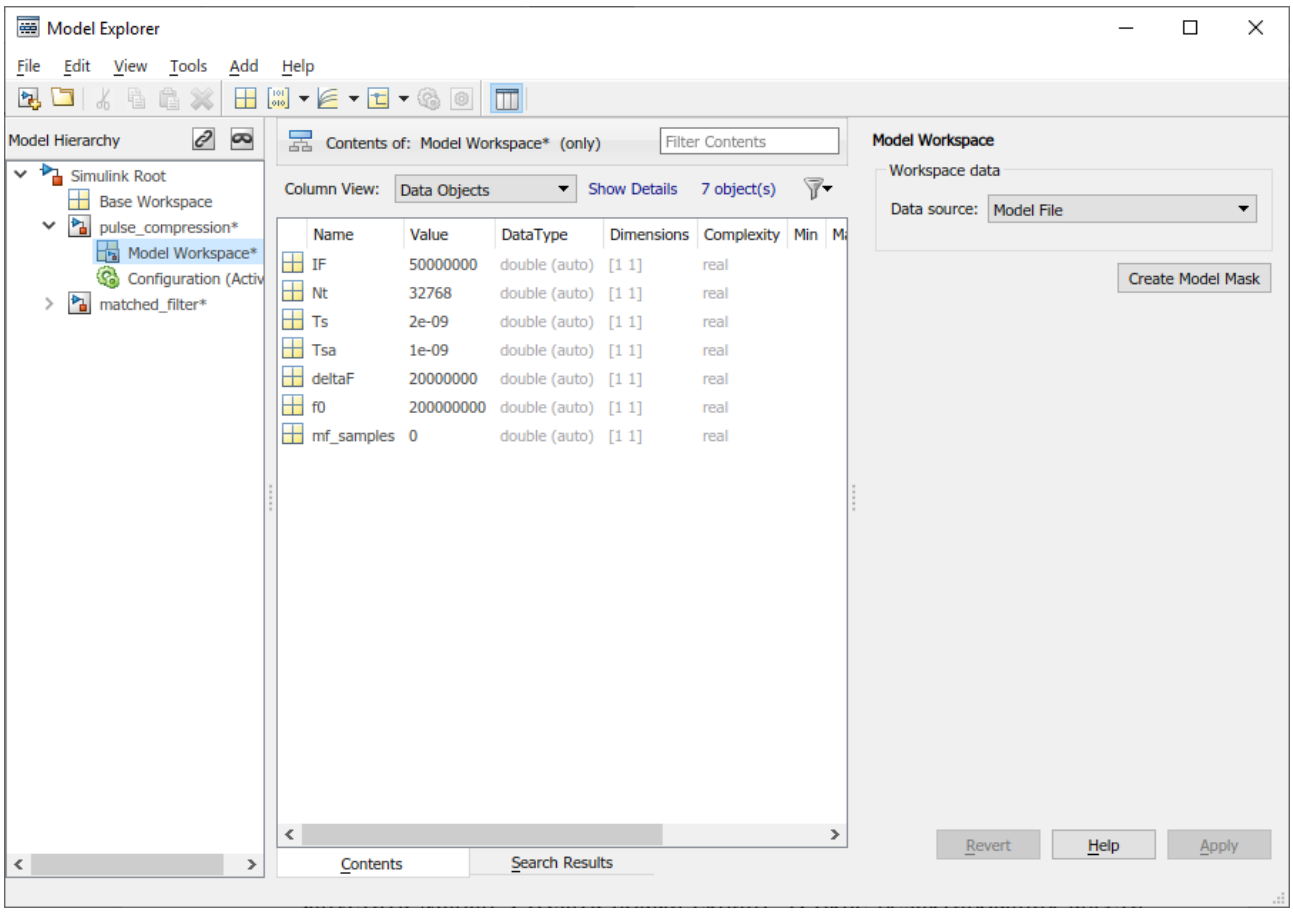


Остальные блоки идут со стандартными настройками (т.е. дополнительно не настраиваются).

В итоге в рабочем окне имеем модель следующего вида.



Рабочее пространство модели представлено в следующем виде.



Сохранить модель Simulink под именем «pulse_compression.slx».

Для расчета и автоматического обновления параметров модели необходимо создать скрипт, который бы выполнял начальную инициализацию модели.

Перейти в Matlab. Создать новый скрипт. В окне редактирования внести код, согласно рекомендаций, приведенных ниже.

```
%% Это скрипт выполняет начальную инициализацию параметров
% модели pulse_compression.slx.
% Для настройки вызова этого скрипта при старте модели используйте
% следующую команду
% set_param('pulse_compression','StartFcn',pulse_compression_init')
% или перейдите в меню модели File->Model Properties->Callbacks->StartFcn

%% Параметры сигнала
% "Несущая" частота
f0 = 200e6; % [Гц]

% Промежуточная частота приемника
IF = 50e6; % [Гц]
```

```
% Длительность импульса
Tu = 1e-6; % [с]

% Девиация сигнала с ЛЧМ
deltaF = 20e6; % [Гц]

% Период повторения импульсов
Tpr = 100e-6; % [с]

%% Параметры модели
% "Аналоговый" интервал дискретизации
Tsa = 1e-9;

% Присвоение для расчета отсчетов зондирующего сигнала
Ts = Tsa;

% Количество отсчетов сигнала на период повторения импульсов (степень 2)
Nt = 2^floor(log2(Tpr/Ts));

% Скорректированная длительность импульса
Tu = floor(Tu/Ts)*Ts;

% Вектор времени зондирующего сигнала
t = (0:(Nt-1))*Ts;

% Комплексные отсчеты зондирующего сигнала
signal_f0 = exp(1j*2*pi*((f0-deltaF/2)*t + deltaF/Tu/2*t.^2)).*(t<=Tu);
%plot (t, signal_f0); grid on;

% Интервал дискретизации цифровой части (АЦП)
Ts = 2*Tsa;

% Количество отсчетов сигнала на период повторения импульсов (степень 2)
Nt = 2^floor(log2(Tpr/Ts));

% Скорректированный период повторения импульсов
Tpr = Nt*Ts;

% Скорректированная длительность импульса
Tu = floor(Tu/Ts)*Ts;

% Вектор времени зондирующего сигнала
t = (0:(Nt-1))*Ts;

signal_IF = exp(1j*2*pi*((IF-deltaF/2)*t + deltaF/Tu/2*t.^2)).*(t<=Tu);
%figure; plot (t, signal_IF); grid on;

% Вектор частот
f = (0:(Nt-1))*1/Ts/Nt;

% Комплексные отсчеты согласованного фильтра
mf_samples = conj(fft(signal_IF));

% Комплексные отсчеты зондирующего сигнала
probe_signal.signals.values = signal_f0.';
probe_signal.signals.dimensions = 1;
```

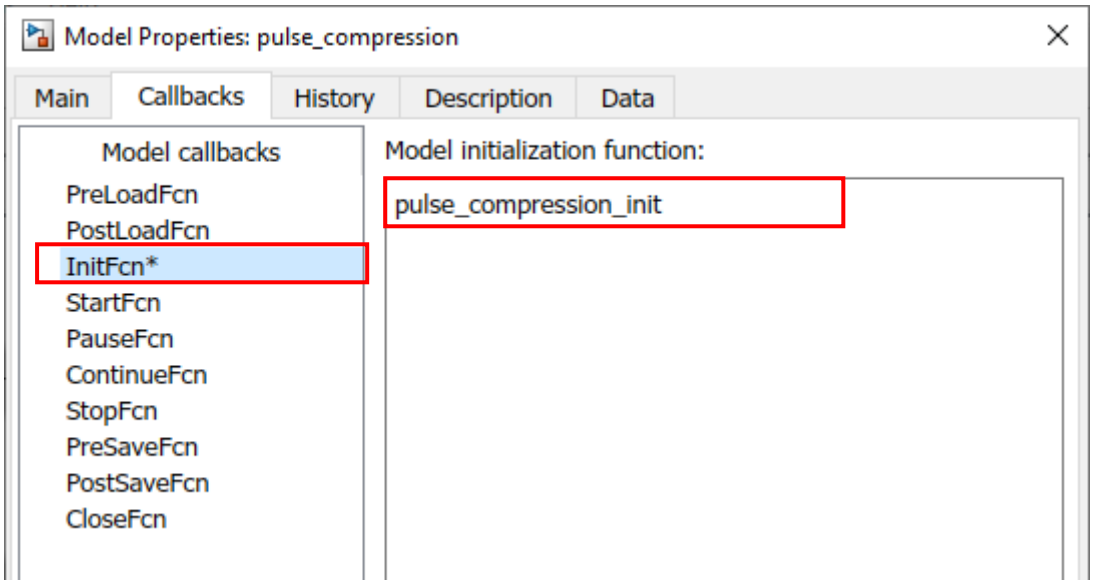
```
probe_signal.time = [];

%plot (f, abs(mf_samples)); grid on;
%% Задание параметров рабочего пространства модели
% Идентификатор рабочего пространства модели
hws = get_param('pulse_compression', 'modelworkspace');
%hws.clear;
hws.assignin('Tsa', Tsa);
hws.assignin('Ts', Ts);

hws.assignin('f0', f0);
hws.assignin('IF', IF);
hws.assignin('Nt', Nt);
hws.assignin('deltaF', deltaF);

hws.assignin('mf_samples', mf_samples);
```

Сохранить скрипт в туже папку где находится модель Simulink с именем «pulse_compession_init.m».

Для настройки вызова этого скрипта при старте модели используйте следующую команду

set_param('pulse_compression','InitFcn',pulse_compression_init')

или перейдите в меню модели File->Model Properties->Model Properties->Callbacks->InitFcn

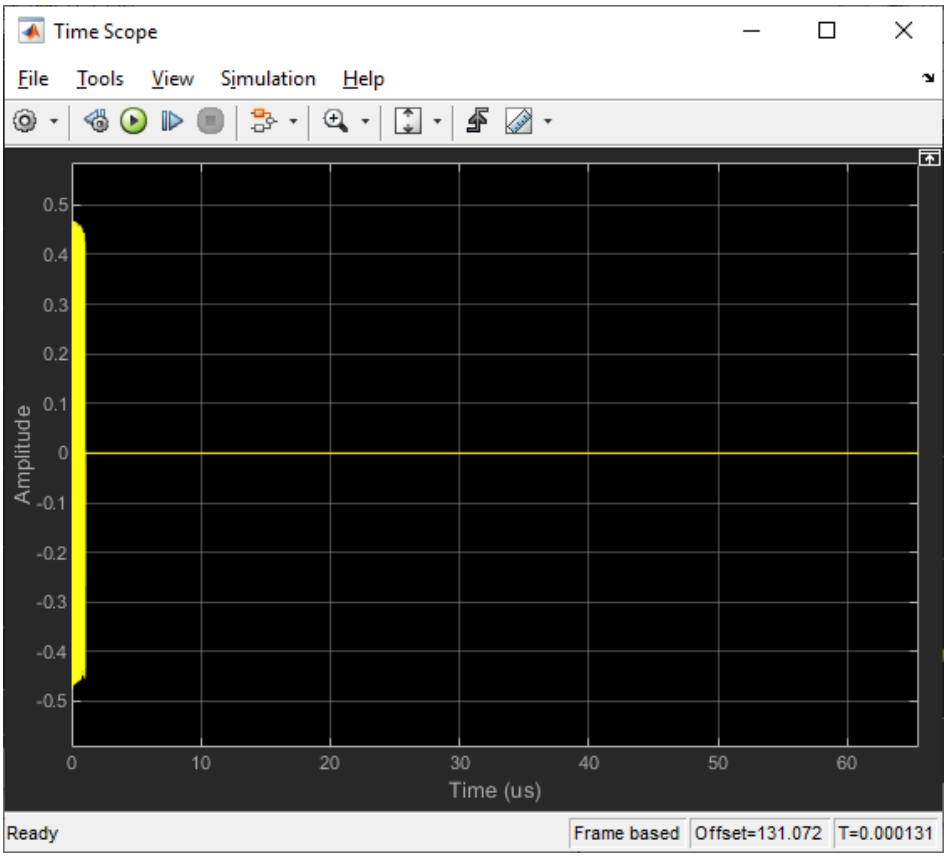


Нажать кнопку «OK».

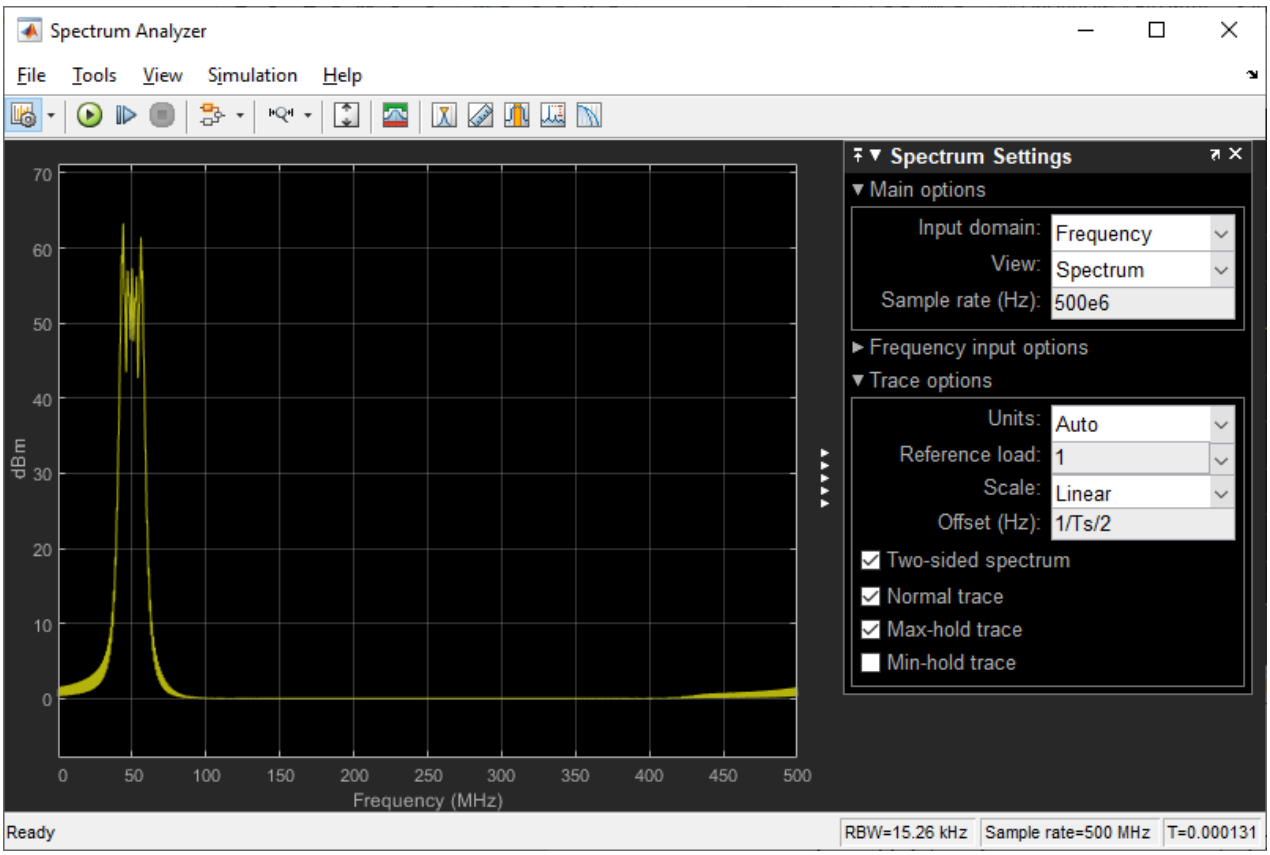
Убедится, что рабочий каталог Matlab установлен в место расположения файла «pulse_compession_init.m», для этого можно выполнить скрипт «pulse_compession_init.m». Запустить модель Simulink на выполнение.

Если все рекомендации соблюдены, должно отобразиться три графика.

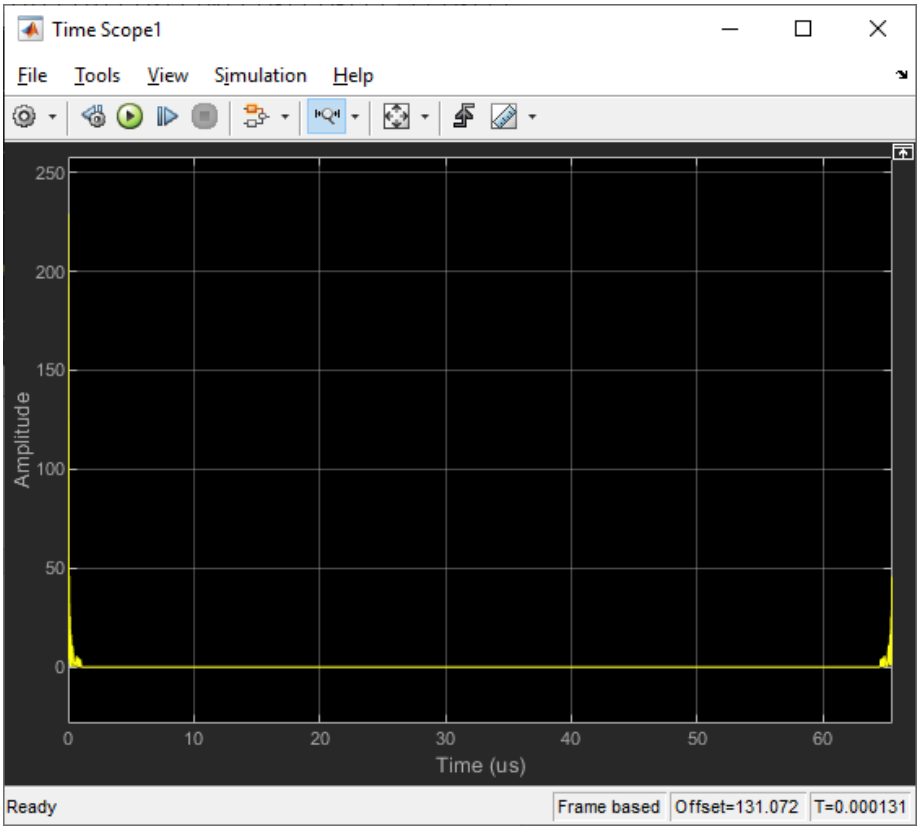
Зондирующий сигнал.

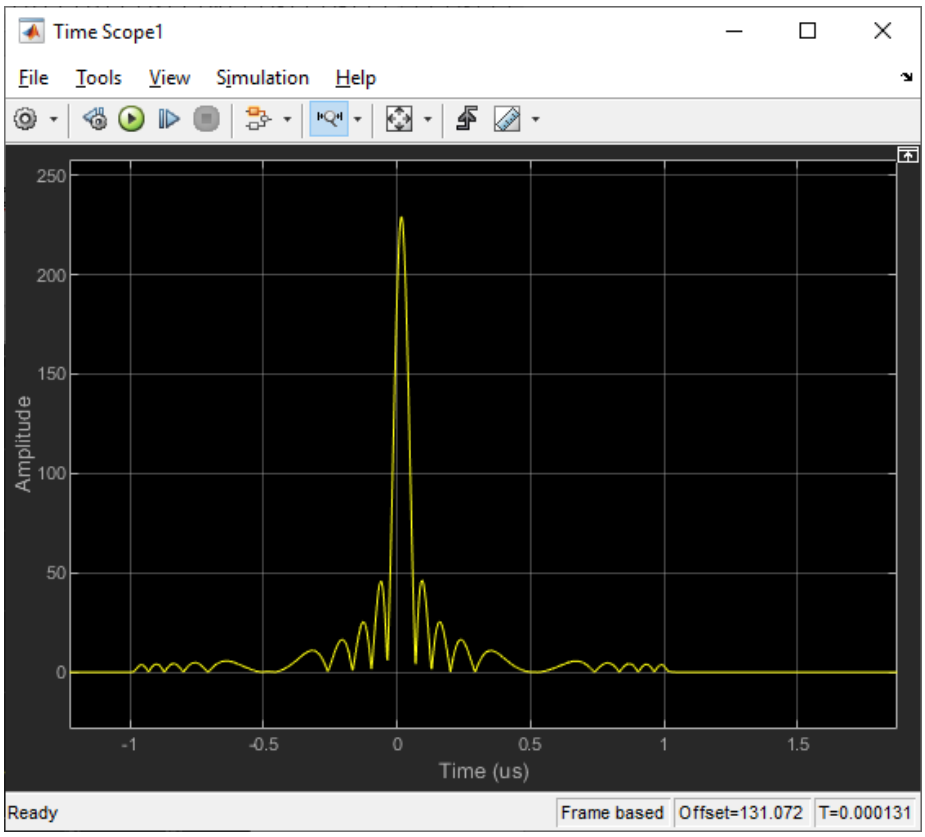


Спектр зондирующего сигнала на несущей частоте.



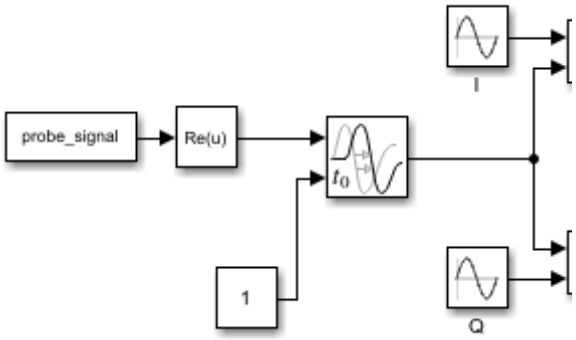
Сжатый зондирующий сигнал на выходе СФ.



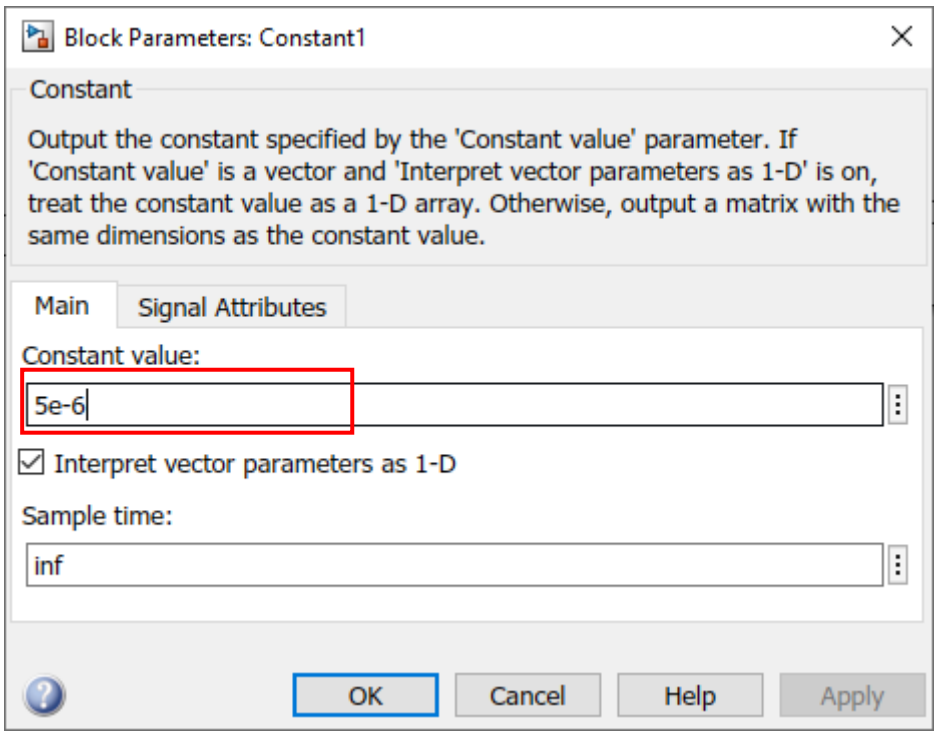


Промоделируем сигнал, отраженный от подвижной цели. Для моделирования задержки сигнала, отраженного от цели, воспользуемся блоком «Variable Time Delay» (расположение Continuous-> Variable Time Delay), константу «Constant1» (расположение Sources-> Constant).

Соединяем блоки как это показано ниже.

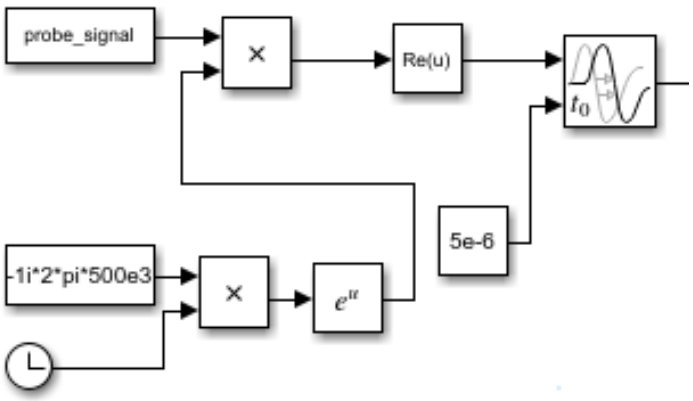


Зададим задержку сигнала от цели с помощью параметров блока «Constant1».

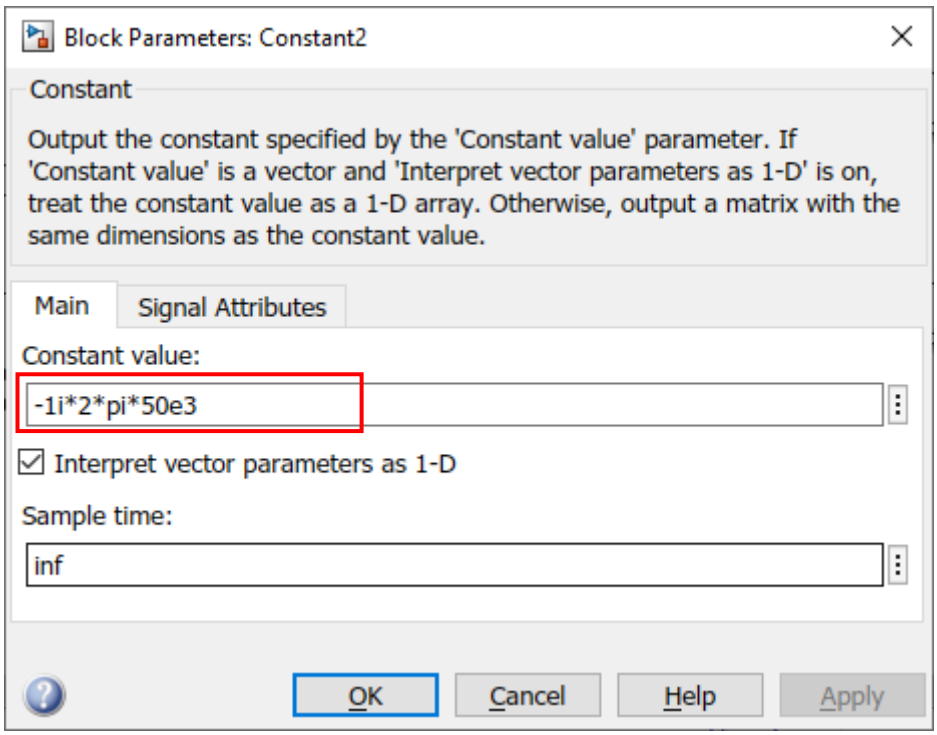


Выполним моделирование доплеровского смещения частоты за счет движения цели, для чего воспользуемся блоком «Constant2» (расположение Sources-> Constant), двумя перемножителями «Product3» и «Product4» (расположение Math Operations-> Product), источником модельного времени «Clock» (расположение Sources-> Clock), экспонентой «Math Function» (расположение Math Operations-> Math Function).

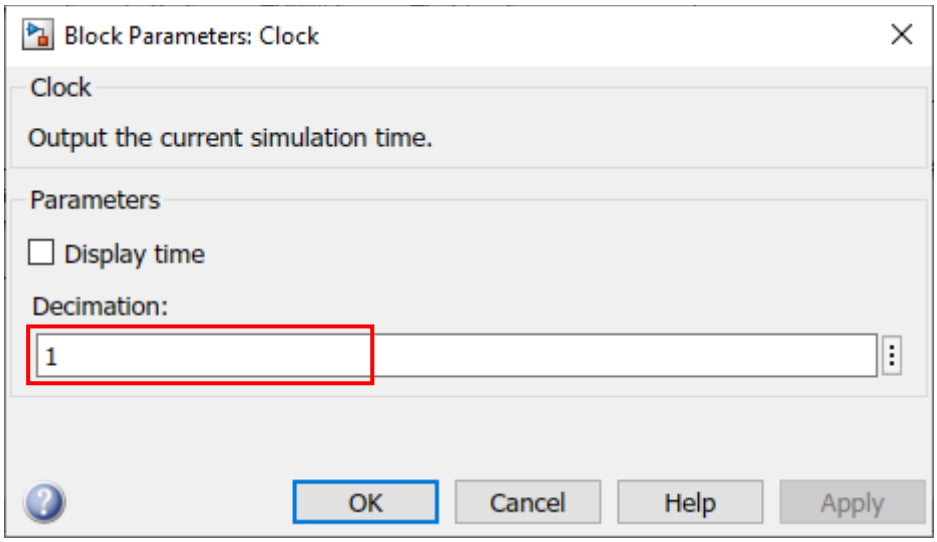
Соединяем блоки как это показано ниже.



Зададим доплеровскую частоту цели 50 кГц с помощью параметров блока «Constant2».



Зададим параметры источника модельного времени «Clock».

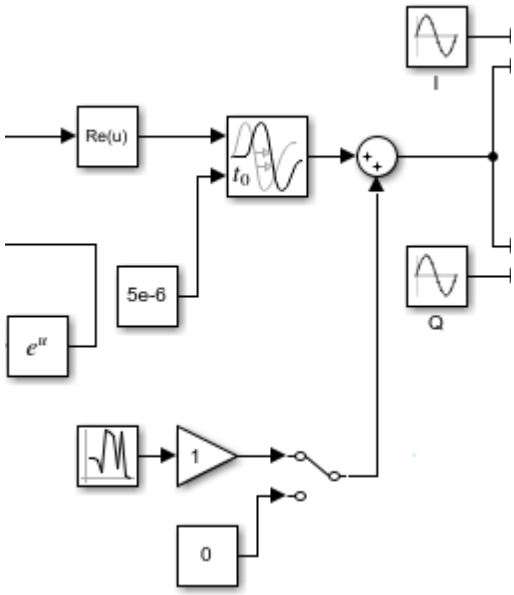


Остальные блоки идут со стандартными настройками (т.е. дополнительно не настраиваются).

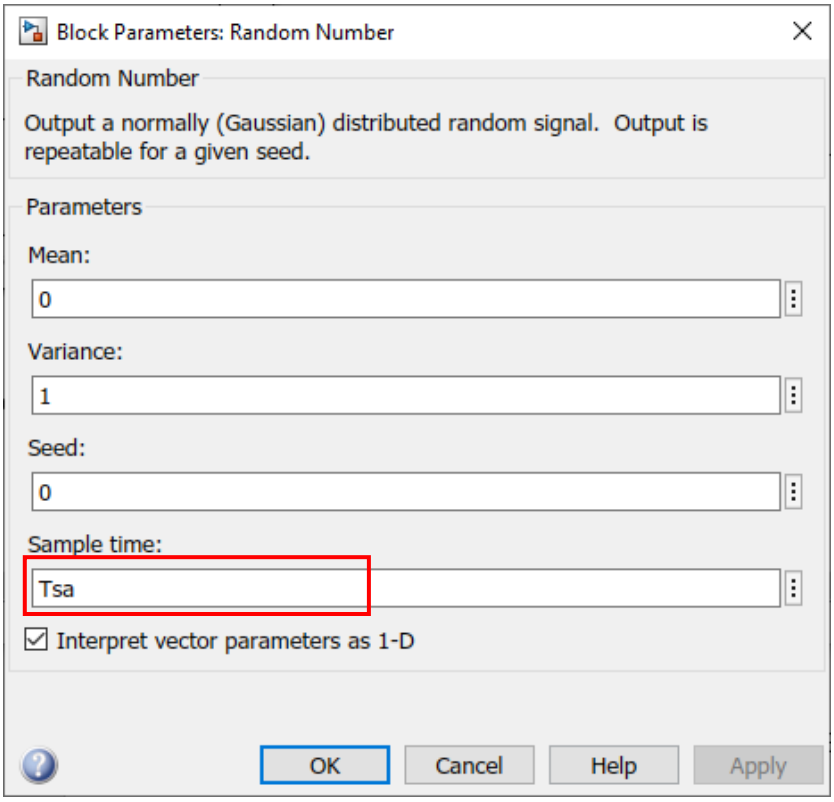
Добавим белый шум к отраженному от цели сигналу. Для этого в рабочую область модели добавим следующие блоки: «Random Number» (расположение Sources-> Random Number), сумматор «Sum» (расположение Math Operations->

Sum), усилитель «Gain» (расположение Math Operations-> Gain), ключ «Manual Switch» (расположение Signal Routing-> Manual Switch) и «Constant3» (расположение Sources-> Constant).

Соединяем блоки как это показано ниже.

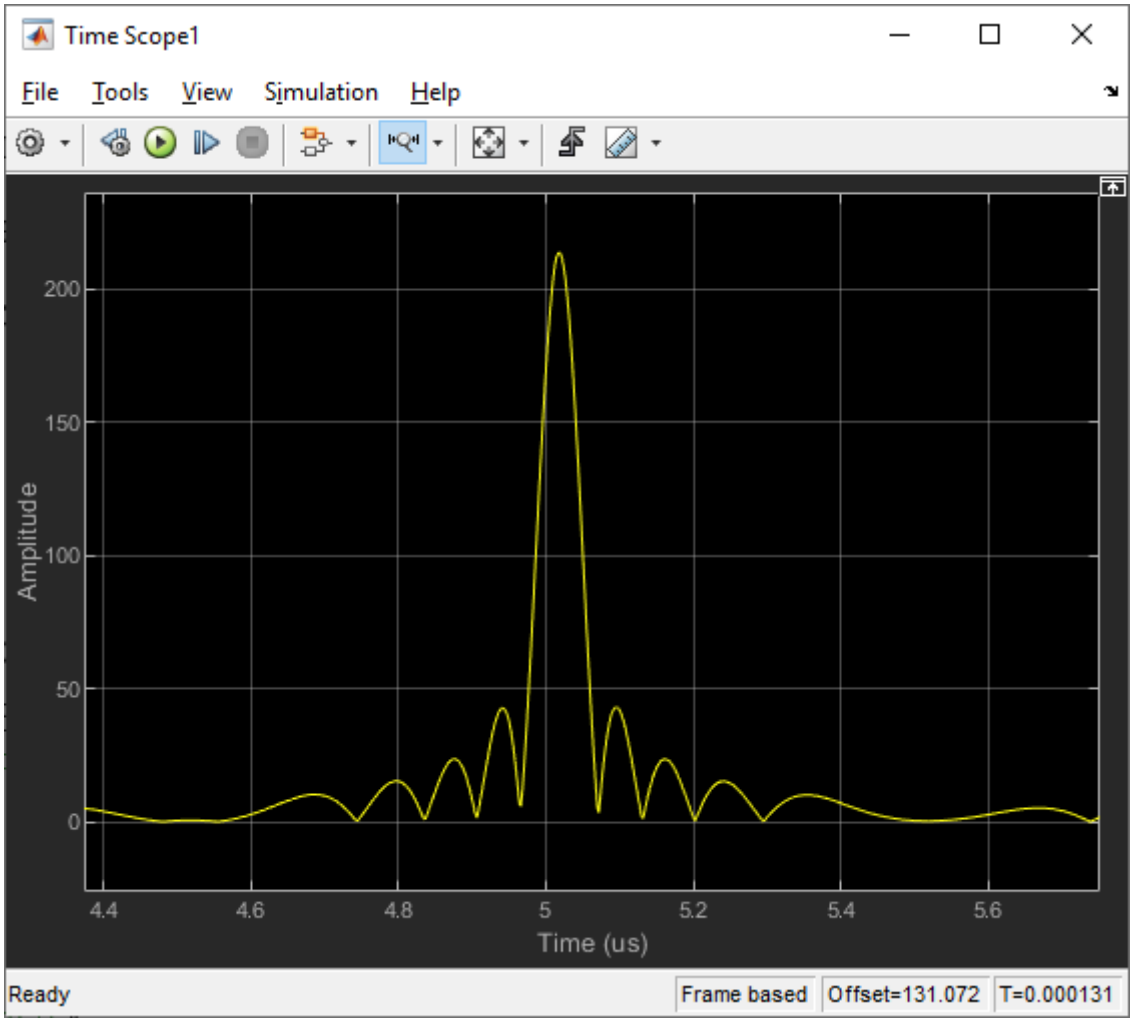


Зададим параметры источника модельного времени «Random Number».



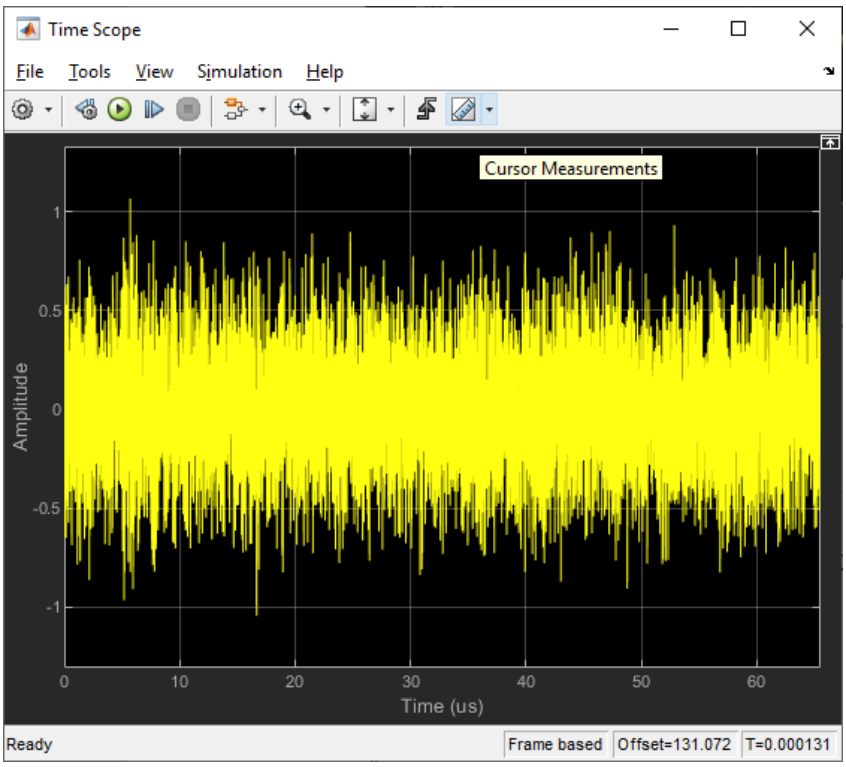
Значения константы «Constant3» и усилителя «Gain» 0 и 1 соответсвенно.

При отключенном белом шуме (переключатель «Manual Switch» в нижнем положении), наблюдать возникновение дополнительной задержки отраженного сигнала, за счет доплеровского сдвига частоты.

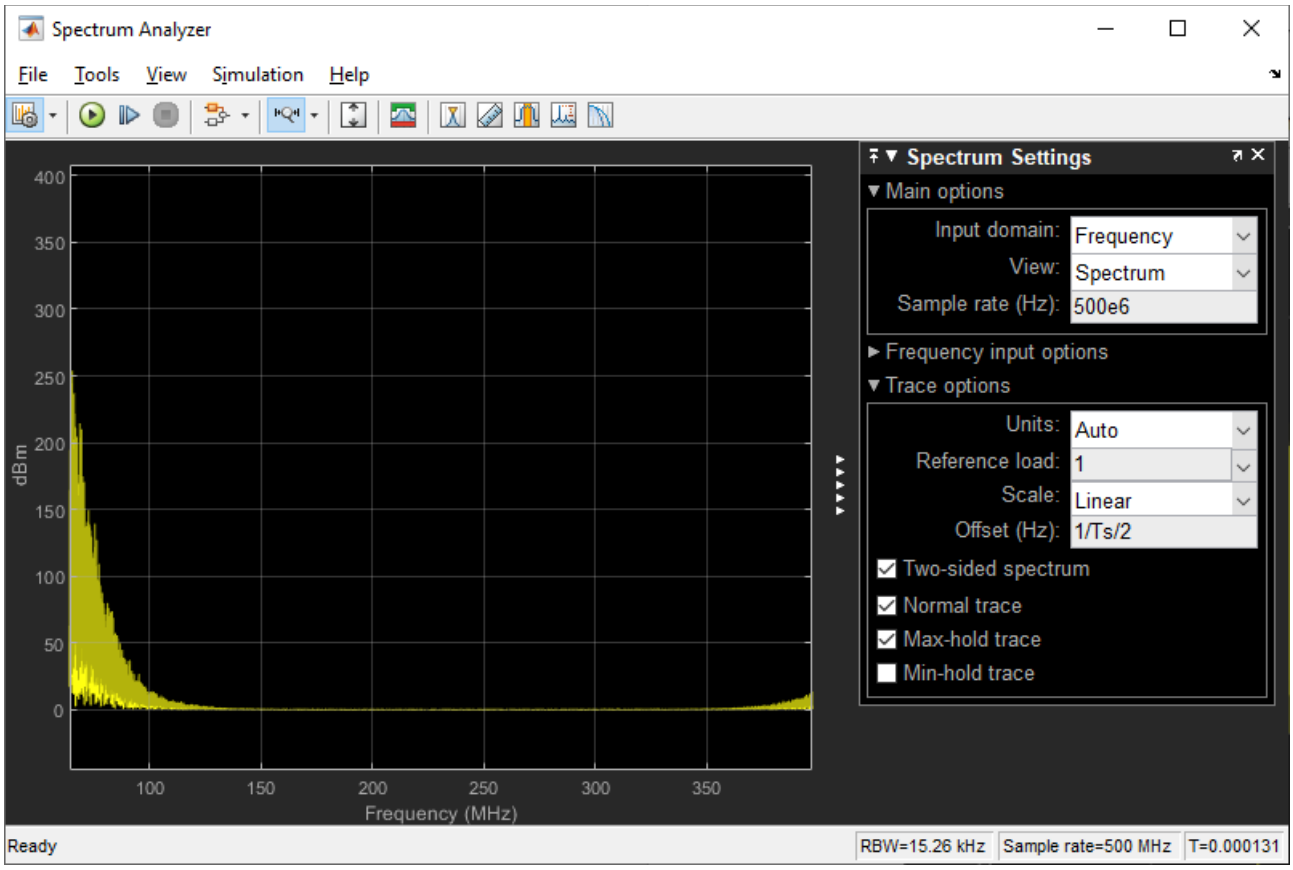


При включенном белом шуме (переключатель «Manual Switch» в верхнем положении), наблюдать соответствующее отношение сигнал шум отраженного сигнала в приемном тракте и на выходе согласованного фильтра.

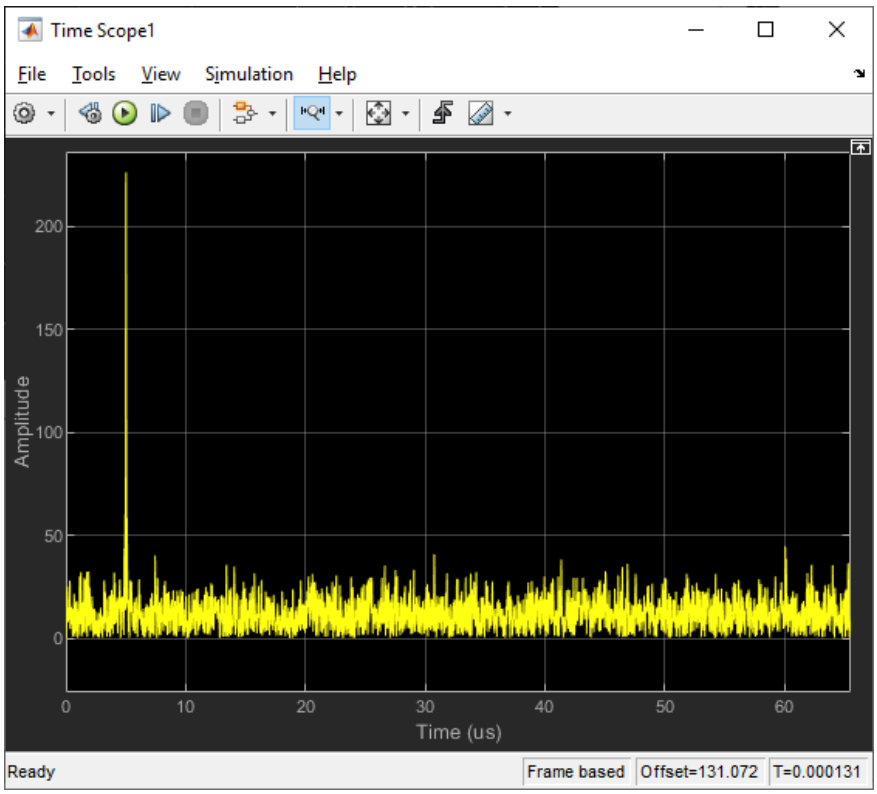
Принятый сигнал.



Спектр принятого сигнала.



Сигнал на выходе СФ.



Для моделирования зондирующего сигнала с ФКМ необходимо заменить скрипт «pulse_compression_init.m» на следующий:

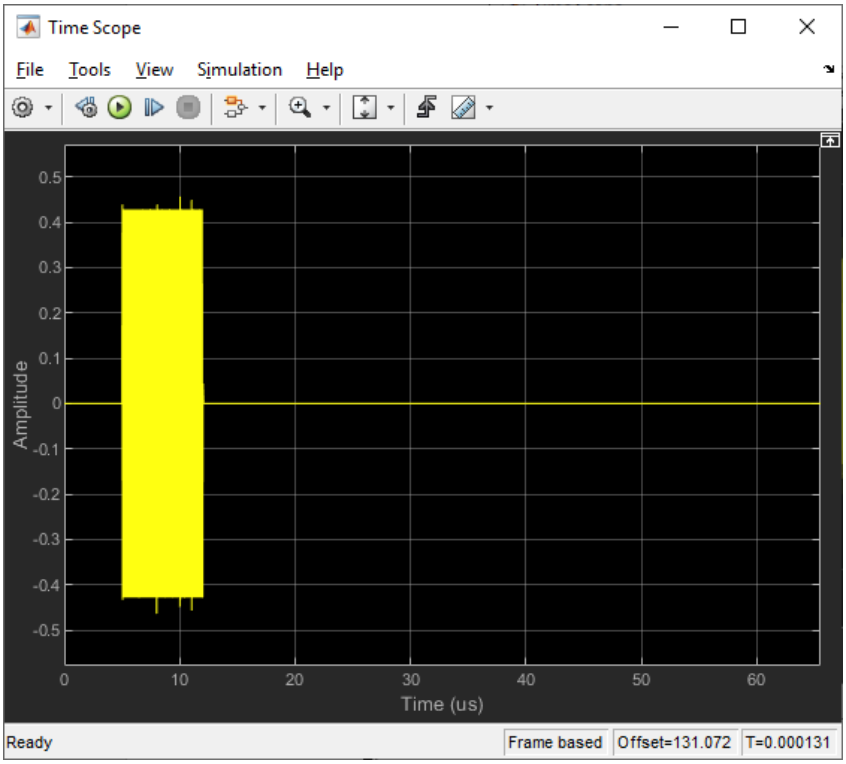
```
%% Это скрипт выполняет начальную инициализацию параметров
% модели pulse_compression.slx.
% Для настройки вызова этого скрипта при старте модели используйте
% следующую команду
% set_param('pulse_compression','StartFcn',pulse_compression_init')
% или перейдите в меню модели File->Model Properties->Callbacks->StartFcn

%% Параметры сигнала
% "Несущая" частота
f0 = 200e6; % [Гц]

% Промежуточная частота приемника
IF = 50e6; % [Гц]

% Кодовая последовательность "+1" - 1, "-1" - 0
code = [+1 +1 +1 -1 -1 +1 -1];

% Длительность импульса
Tu = 1e-6; % [с]

% Количество импульсов в пачке
N_pt = length(code); %[шт]

% Период повторения импульсов
Tpr = 100e-6; % [с]
```

```
%% Параметры модели
% "Аналоговый" интервал дискретизации
Tsa = 1e-9;

% Присвоение для расчета отсчетов зондирующего сигнала
Ts = Tsa;

% Количество отсчетов сигнала на период повторения импульсов (степень 2)
Nt = 2^floor(log2(Tpr/Ts));

% Скорректированная длительность импульса
Tu = floor(Tu/Ts)*Ts;

% Вектор времени зондирующего сигнала
t = (0:(Nt-1))*Ts;

% Комплексные отсчеты зондирующего сигнала
signal_f0 = code(floor(mod(t, N_pt*Tu)/Tu)+1).*((floor(t/Tu) <
N_pt)).*exp(1j*2*pi*f0*t);
%plot (t, signal_f0); grid on;


% Интервал дискретизации цифровой части (АЦП)
Ts = 2*Tsa;

% Количество отсчетов сигнала на период повторения импульсов (степень 2)
Nt = 2^floor(log2(Tpr/Ts));

% Скорректированный период повторения импульсов
Tpr = Nt*Ts;

% Скорректированная длительность импульса
Tu = floor(Tu/Ts)*Ts;

% Вектор времени зондирующего сигнала
t = (0:(Nt-1))*Ts;


signal_IF = code(floor(mod(t, N_pt*Tu)/Tu)+1).*((floor(t/Tu) <
N_pt)).*exp(1j*2*pi*IF*t);
%figure; plot (t, signal_IF); grid on;

% Вектор частот
f = (0:(Nt-1))*1/Ts/Nt;

% Комплексные отсчеты согласованного фильтра
mf_samples = conj(fft(signal_IF));

% Комплексные отсчеты зондирующего сигнала
probe_signal.signals.values = signal_f0.';
probe_signal.signals.dimensions = 1;
probe_signal.time = [];

%plot (f, abs(mf_samples)); grid on;
%% Задание параметров рабочего пространства модели
% Идентификатор рабочего пространства модели
hws = get_param('pulse_compression', 'modelworkspace');
%hws.clear;
hws.assignin('Tsa', Tsa);
```

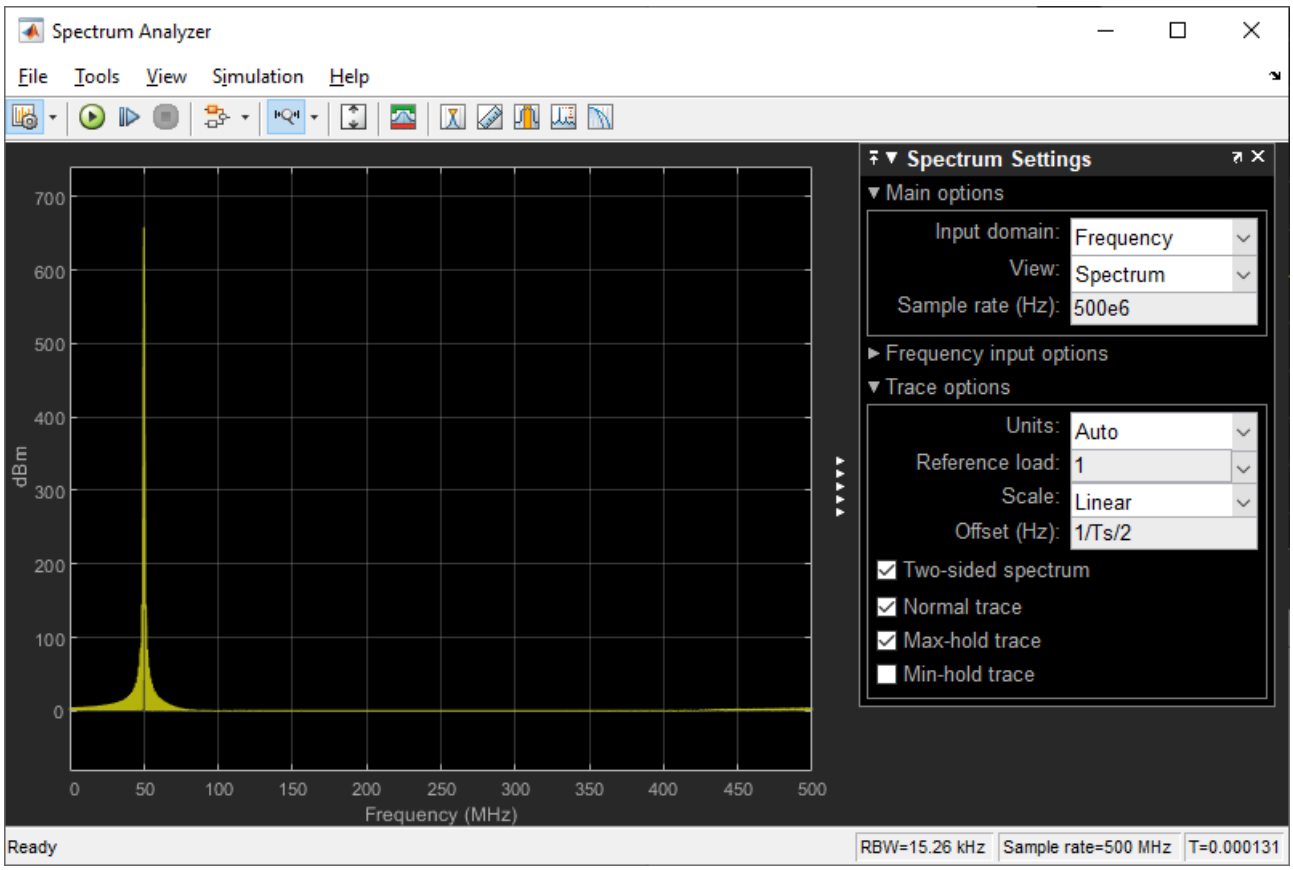
```
hws.assignin('Ts', Ts);

hws.assignin('f0', f0);
hws.assignin('IF', IF);
hws.assignin('Nt', Nt);
hws.assignin('deltaF', deltaF);

hws.assignin('mf_samples', mf_samples);
```

В результате работы модели с зондирующим сигналом ФКМ должно быть отображены следующие графики.

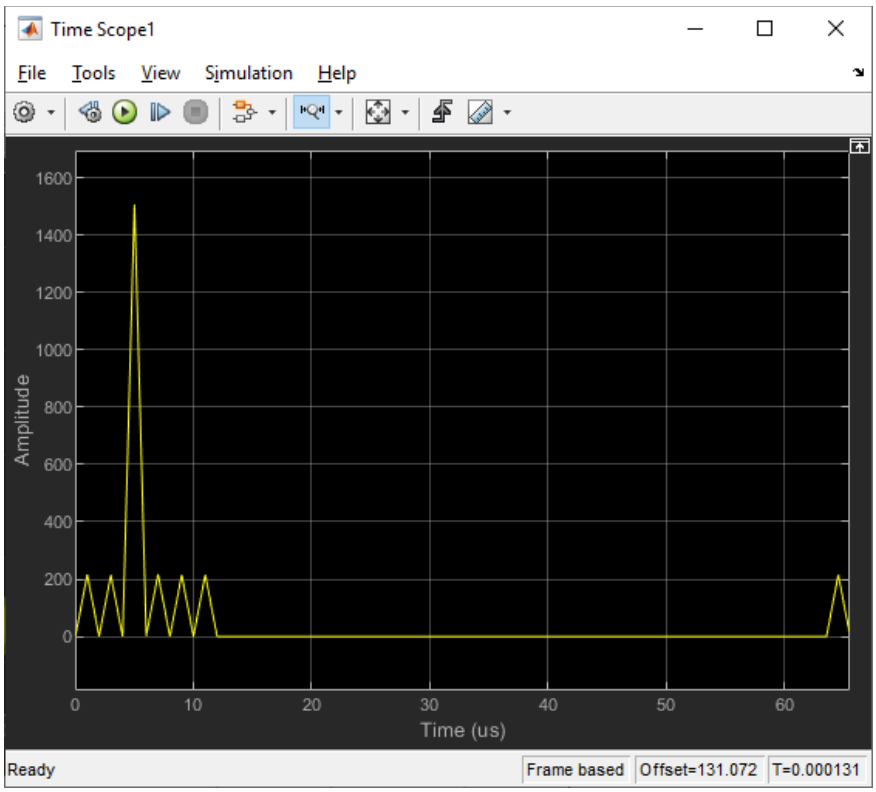
Принятый сигнал.



Спектр принятого сигнала.



Сигнал на выходе СФ.



Защита лабораторной работы выполняется по теоретической части и методике выполнения лабораторной работы.

Контрольные вопросы

1. Частотная весовая обработка идеализированного импульса со спектром прямоугольной формы
2. Частотная весовая обработка ЛЧМ сигнала
3. Весовая обработка сигнала
4. Весовая функция Хемминга
5. Весовая функция Тейлора
6. Временная весовая обработка ЛЧМ сигнала
7. Прием ЛЧМ импульса при наличии предварительного фильтра
8. Прием ФКМ импульса при наличии предварительного фильтра
9. Отстройка от мешающего сигнала с помощью предварительного фильтра
10. Обнаружение импульсного сигнала на выходе предварительного фильтра
11. Обработка квазинепрерывного сигнала с весовой функцией Тейлора
12. Дискретные весовые функции (виды)
13. Обработка с применением весовой функции Дольфа-Чебышева

Используемые источники

1. Кук Ч., Бернфельд М. Радиолокационные сигналы/Пер. с англ. под ред. ВС Кельзона //М.: Советское радио. – 1971. – Т. 558.
2. Levanon N., Mozeson E. Radar signals. – John Wiley & Sons, 2004.
3. Трухачев А. А. Радиолокационные сигналы и их применения. – Воениздат, 2005.
4. Бакулев П. А. Радиолокационные системы. Учебник для вузов. – М.: Радиотехника – 2004, 320 с., ил.